

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN DUY THANH

TỐI ƯU PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC
TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS HỖ
TRỢ RSMA

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN DUY THANH

TỐI ƯU PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC
TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS HỖ
TRỢ RSMA

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

- TS. TRẦN THIÊN THANH
- TS. NGÔ HOÀNG TÚ

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Mô hình toán học, mã nguồn, quy trình thực nghiệm và các kết quả được trình bày trong luận văn được xây dựng, kiểm tra và tổng hợp trên cơ sở repository nghiên cứu của đề tài. Các số liệu được sử dụng đều có tệp dữ liệu thô, cấu hình, mã kiểm tra và thông tin truy xuất nguồn gốc đi kèm. Những nội dung kế thừa từ các công trình đã công bố được trích dẫn theo chuẩn IEEE và được liệt kê đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo.

Tôi không sử dụng kết quả thử nghiệm từ tập kiểm tra để lựa chọn siêu tham số hoặc checkpoint. Các nhận định về hiệu năng được trình bày đúng theo bằng chứng hiện có; trong đó, luận văn không xem AO–SCA là nghiệm tối ưu toàn cục và không khẳng định TD3 đạt tổng tốc độ cao nhất trong mọi trường hợp. Tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực và nhất quán của nội dung luận văn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. TRẦN THIÊN THANH và TS. NGÔ HOÀNG TÚ đã định hướng khoa học, góp ý về mô hình truyền thông, thuật toán học tăng cường sâu và phương pháp đánh giá thực nghiệm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những yêu cầu nghiêm ngặt về tính tái lập, cách diễn giải thận trọng và sự nhất quán giữa công thức với mã nguồn là nền tảng giúp luận văn được hoàn thiện theo hướng nghiên cứu có thể kiểm chứng.

Tôi trân trọng cảm ơn quý thầy cô của ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đã cung cấp nền tảng kiến thức về tối ưu, trí tuệ nhân tạo, học máy và phương pháp nghiên cứu khoa học. Tôi cũng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ về thời gian và điều kiện làm việc.

Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng, luận văn vẫn có thể còn những hạn chế do phạm vi mô phỏng, giả định kênh và thời lượng thực nghiệm. Tôi mong nhận được các ý kiến phản biện để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu và phát triển thành công trình công bố quốc tế.

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

TÓM TẮT

Luận văn nghiên cứu bài toán tối ưu phân bổ tài nguyên trong hệ thống truyền xuống SISO có bề mặt thông minh đồng thời truyền và phản xạ (STAR-RIS) hỗ trợ đa truy cập phân tách tốc độ (RSMA). Mỗi thông điệp người dùng được chia thành thành phần chung và thành phần riêng; trong khi STAR-RIS hoạt động theo giao thức phân chia năng lượng để phục vụ đồng thời người dùng ở phía truyền và phía phản xạ. Bài toán cần tối ưu đồng thời công suất của luồng chung và các luồng riêng, tỷ lệ phân bổ tốc độ chung, hệ số phân chia năng lượng, pha truyền và pha phản xạ. Sự kết hợp giữa hàm tốc độ phi tuyến, phép lấy giá trị nhỏ nhất của tốc độ chung, ràng buộc QoS và biến pha làm cho bài toán có tính phi lồi và số chiều tăng tuyến tính theo số phần tử STAR-RIS.

Phương pháp chính của luận văn là Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3), được xây dựng như một bộ tối ưu học được cho không gian hành động liên tục. Môi trường sử dụng chung một mô-đun vật lý và bộ tính tốc độ RSMA cho tất cả phương pháp. Tập kích bản train, validation và test được khóa độc lập bằng ScenarioBank; checkpoint được lựa chọn chỉ trên validation và đánh giá test không sử dụng nhiễu thăm dò. Bên cạnh TD3, luận văn mô tả DDPG, PPO và ba phương pháp tối ưu truyền thống gồm AO-SCA, AO-Grid và AnalyticalRIS; các thí nghiệm loại bỏ gồm NoRIS, FixedRIS, RandomRIS và Equal-Power.

Kết quả đã kiểm toán trên năm kích thước STAR-RIS $N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$ cho thấy TD3 đạt tỷ lệ người dùng thỏa QoS trung bình từ 0,9892 đến 0,9994 và xác suất toàn bộ người dùng cùng thỏa QoS từ 0,9798 đến 0,9985. Tổng tốc độ trung bình của TD3 tăng từ 10,7661 bit/s/Hz tại $N = 16$ lên 12,4117 bit/s/Hz tại $N = 128$. AO-SCA vẫn đạt tổng tốc độ cao hơn TD3, với chênh lệch từ 4,4476 đến 7,2246 bit/s/Hz, nhưng TD3

có độ trễ quyết định thấp hơn AO–SCA từ 884 đến 3690 lần trong benchmark CPU một luồng. Vì vậy, đóng góp trung tâm của luận văn không phải khẳng định TD3 tối đa hóa tổng tốc độ tuyệt đối, mà là chỉ ra một điểm cân bằng có độ tin cậy QoS cao và độ trễ ra quyết định thấp cho bài toán STAR–RIS–RSMA.

Từ khóa: STAR–RIS, RSMA, TD3, học tăng cường sâu, phân bổ tài nguyên, QoS, tối ưu phi lồi.

ABSTRACT

This thesis studies resource allocation in a downlink SISO system where a simultaneous transmitting and reflecting reconfigurable intelligent surface (STAR-RIS) assists rate-splitting multiple access (RSMA). Each user message is divided into a common part and a private part, whereas the STAR-RIS employs an energy-splitting protocol to serve users located on both transmission and reflection sides. The optimization variables include common/private stream powers, common-rate allocation fractions, energy-splitting coefficients, and the transmission/reflection phases. The resulting problem is non-convex and its continuous action dimension grows linearly with the number of STAR-RIS elements.

Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3) is used as the primary learned optimizer. All compared methods share the same physical model and RSMA rate calculator. Disjoint train, validation, and test ScenarioBanks are locked by checksums; checkpoints are selected only on validation data, and test evaluation is deterministic and exploration-free. The framework also contains DDPG and PPO implementations, conventional AO-SCA, AO-Grid, and AnalyticalRIS baselines, together with NoRIS, FixedRIS, RandomRIS, and Equal-Power ablations.

Audited results for $N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$ show that TD3 achieves a mean user QoS fraction between 0.9892 and 0.9994 and an all-user QoS probability between 0.9798 and 0.9985. Its mean sum-rate increases from 10.7661 bit/s/Hz at $N = 16$ to 12.4117 bit/s/Hz at $N = 128$. AO-SCA obtains a higher sum-rate by 4.4476–7.2246 bit/s/Hz, while TD3 is 884–3690 times faster than AO-SCA in the declared single-thread CPU benchmark. The thesis therefore positions TD3 as a QoS-reliable, low-latency quality-latency compromise rather than an absolute maximum-sum-rate solution.

Keywords: STAR–RIS, RSMA, TD3, deep reinforcement learning, resource allocation, QoS, non-convex optimization.

Mục lục

MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Vấn đề và khoảng trống nghiên cứu	2
3. Mục tiêu nghiên cứu	3
4. Câu hỏi nghiên cứu	4
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
6. Phương pháp nghiên cứu	5
7. Đóng góp của luận văn	6
8. Kết cấu luận văn	7
1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ KHOẢNG TRỐNG	8
1.1 Bối cảnh quản lý tài nguyên trong mạng vô tuyến thế hệ mới	8
1.2 Tổng quan RSMA	11
1.2.1 Nguyên lý phân tách thông điệp	11
1.2.2 Lợi ích và giới hạn	12
1.3 Tổng quan RIS và STAR-RIS	12
1.3.1 RIS phản xạ truyền thống	12
1.3.2 Khái niệm STAR-RIS	13
1.3.3 Mô hình pha độc lập và pha ghép	14
1.4 Tổng quan tối ưu tài nguyên trong RIS-RSMA	14

1.4.1	Tối ưu luân phiên và SCA	14
1.4.2	Tìm kiếm codebook và căn chỉnh pha phân tích	15
1.5	Tổng quan học tăng cường sâu cho phân bổ tài nguyên	15
1.5.1	DDPG và TD3	15
1.5.2	PPO và học tăng cường lai	16
1.6	Các nghiên cứu trực tiếp về STAR-RIS và RSMA	16
1.7	Khoảng trống và hướng tiếp cận của luận văn	19
1.8	Kết luận chương	19
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RSMA, STAR-RIS VÀ TD3	21
2.1	Mô hình tín hiệu vô tuyến băng gốc	21
2.2	Đa truy cập phân tách tốc độ	21
2.2.1	Cấu trúc thông điệp và tín hiệu phát	21
2.2.2	Giải mã luồng chung	22
2.2.3	Phân bổ tốc độ chung	23
2.2.4	Giải mã luồng riêng	23
2.2.5	Quan hệ với SDMA và NOMA	24
2.3	RIS và STAR-RIS	24
2.3.1	Hệ số phản xạ của RIS	24
2.3.2	Energy splitting của STAR-RIS	25
2.3.3	Kênh ghép tầng	25
2.3.4	Giả định pha độc lập	26
2.4	Bài toán tối ưu phi lồi	28
2.5	Học tăng cường và quá trình quyết định	29
2.5.1	Thành phần của MDP	29

2.5.2	Actor–critic xác định	29
2.6	DDPG	30
2.7	Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient	30
2.7.1	Hai critic và clipped double Q	30
2.7.2	Target-policy smoothing	30
2.7.3	Cập nhật chính sách trể	31
2.7.4	Soft target update	31
2.7.5	Huber loss và gradient clipping	31
2.8	Ràng buộc QoS trong học tăng cường	31
2.8.1	Reward phạt cố định	31
2.8.2	Dual ascent chiếu	32
2.9	Phép chiếu lên miền hành động khả thi	33
2.9.1	Simplex công suất	33
2.9.2	Simplex common fractions	33
2.9.3	Ánh xạ beta và pha	33
2.10	Thống kê đánh giá thuật toán	34
2.10.1	Trung bình và khoảng tin cậy	34
2.10.2	Kiểm định ghép cặp	34
2.11	Kết luận chương	34
3	MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU	36
3.1	Kiến trúc hệ thống	36
3.2	Mô hình kênh	38
3.2.1	Kênh trực tiếp và kênh ghép tầng	38
3.2.2	Kênh hiệu dụng	39

3.3	Mô hình tín hiệu RSMA	39
3.4	Chỉ số QoS	40
3.4.1	Tỷ lệ người dùng thỏa QoS	40
3.4.2	Xác suất toàn bộ người dùng thỏa QoS	40
3.4.3	Mức vi phạm QoS	40
3.5	Vector trạng thái	41
3.5.1	Cấu trúc observation	41
3.5.2	Chuẩn hóa theo khối	41
3.6	Vector hành động	42
3.6.1	Cấu trúc action thô	42
3.6.2	Giải mã action vật lý	42
3.7	Hàm mục tiêu và reward	43
3.7.1	Bài toán tối ưu theo scenario	43
3.7.2	Merit function cho baseline	43
3.7.3	Reward huấn luyện có dual multiplier	44
3.8	Cấu trúc quá trình quyết định	44
3.8.1	Transition và episode	44
3.8.2	Diễn giải như tối ưu amortized	44
3.9	ScenarioBank	45
3.9.1	Mục tiêu	45
3.9.2	Tách dữ liệu	45
3.9.3	Provenance	45
3.10	Phân tích tính phi lỗi và độ phức tạp	45
3.10.1	Nguồn phi lỗi	45

3.10.2	Độ phức tạp đánh giá một action	46
3.11	Giả định và giới hạn mô hình	46
3.12	Kết luận chương	47
4	PHƯƠNG PHÁP TD3 VÀ QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM	48
4.1	Tổng quan pipeline nghiên cứu	48
4.2	Kiến trúc mạng nơ-ron	48
4.2.1	Actor	48
4.2.2	Hai critic	49
4.2.3	Target networks	49
4.3	Replay buffer và thu thập dữ liệu	49
4.4	Cập nhật TD3	50
4.4.1	Tạo target	50
4.4.2	Cập nhật critic	50
4.4.3	Cập nhật actor	50
4.5	Điều khiển dual cho QoS	51
4.5.1	Động cơ	51
4.5.2	Cập nhật multiplier	51
4.5.3	Hạn chế	51
4.6	Lựa chọn checkpoint theo ưu tiên tính khả thi	51
4.6.1	Vấn đề của selection theo reward	51
4.6.2	Constraint gap	52
4.6.3	Không sử dụng test để chọn mô hình	52
4.7	Giải mã thuật toán	54
4.8	Baseline học tăng cường	55

4.8.1	DDPG	55
4.8.2	PPO	55
4.9	Baseline tối ưu truyền thống	55
4.9.1	AO–SCA	55
4.9.2	AO–Grid	56
4.9.3	AnalyticalRIS	56
4.10	Ablation study	56
4.11	Giao thức thực nghiệm	57
4.11.1	Kích thước và số seed	57
4.11.2	Đánh giá xác định	57
4.11.3	Latency CPU một luồng	57
4.11.4	Phân tích thống kê	57
4.12	Cấu hình thực nghiệm	58
4.13	Kiểm soát chất lượng và khả năng tái lập	58
4.14	Kết luận chương	61
5	KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN	62
5.1	Mục tiêu phân tích kết quả	62
5.2	Tiêu chí diễn giải	62
5.3	Tổng hợp kết quả chính	63
5.4	Phân tích tổng tốc độ	64
5.4.1	Xu hướng theo số phần tử STAR–RIS	64
5.4.2	TD3 so với AO–Grid	64
5.4.3	TD3 so với AnalyticalRIS	65
5.4.4	TD3 so với AO–SCA	65

5.5	Phân tích QoS	66
5.5.1	QoS fraction	66
5.5.2	All-users-QoS probability	66
5.5.3	Vai trò của dual controller và checkpoint selection	66
5.6	Phân tích độ trễ	67
5.6.1	TD3 và AO-SCA	67
5.6.2	TD3 và AO-Grid	67
5.6.3	TD3 và AnalyticalRIS	67
5.7	Phân tích thống kê	68
5.7.1	Mâu thuẫn giữa paired t -test và Wilcoxon	68
5.7.2	Đơn vị độc lập và số seed	68
5.7.3	Khoảng tin cậy cho metric bị chặn	69
5.8	Khả năng mở rộng	69
5.8.1	Mở rộng số chiều observation và action	69
5.8.2	Giới hạn của kiến trúc MLP cố định	69
5.8.3	Scaling của baseline	69
5.9	Ablation và diễn giải thành phần	70
5.10	Trả lời câu hỏi nghiên cứu	70
5.10.1	RQ1: TD3 có học được action khả thi và QoS ổn định?	70
5.10.2	RQ2: TD3 so với baseline như thế nào?	71
5.10.3	RQ3: Khi N tăng, hiệu năng thay đổi ra sao?	71
5.10.4	RQ4: Trade-off chất lượng–độ trễ là gì?	71
5.11	Mối đe dọa đến tính hợp lệ	71
5.11.1	Internal validity	71

5.11.2 Construct validity	71
5.11.3 External validity	72
5.11.4 Conclusion validity	72
5.12 Hàm ý thực tiễn	74
5.13 Kết luận chương	74
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	76
1. Kết luận	76
2. Hạn chế	77
3. Hướng phát triển	77
TÀI LIỆU THAM KHẢO	80
A THAM SỐ, KÝ HIỆU VÀ CẤU HÌNH THỰC NGHIỆM	84
A.1 Danh mục ký hiệu toán học	84
A.2 Cấu hình theo kích thước STAR–RIS	85
A.3 Tập cấu hình mẫu	85
A.4 Quy tắc số và đơn vị	86
B KHẢ NĂNG TÁI LẬP VÀ TRUY XUẤT BẰNG CHỨNG	87
B.1 Cấu trúc repository	87
B.2 Quy trình tái tạo ScenarioBank	87
B.3 Quy trình huấn luyện và đánh giá	87
B.4 Provenance tối thiểu	88
B.5 Checklist trước khi cập nhật luận văn	88
C ĐẶC TẢ BẢNG, HÌNH VÀ NỘI DUNG CẦN CẬP NHẬT	90
C.1 Tập hình Draw.io dự kiến	90
C.2 Các bảng kết quả nên thay bằng raw bundle khi chốt bản nộp	90

C.3 Quy tắc không tạo số liệu	91
C.4 Thông tin bìa cần xác nhận	91

Danh sách bảng

1.1	Tổng hợp một số nghiên cứu liên quan trực tiếp đến STAR–RIS, RSMA và tối ưu tài nguyên	17
3.1	Các giả định chính của mô hình và ảnh hưởng đến diễn giải	47
4.1	Các siêu tham số chính của TD3 phiên bản cuối	58
5.1	Các phát hiện định lượng chính từ bundle kết quả đã kiểm toán	63
A.1	Danh mục các ký hiệu chính	84
A.2	Số chiều observation và action theo N	85
B.1	Checklist tích hợp kết quả vào luận văn	89
C.1	Danh sách hình minh họa cần tạo bằng Draw.io	90

Danh sách hình vẽ

1.1 So sánh nguyên lý phân bổ tài nguyên và xử lý nhiễu của OMA, SDMA, NOMA và RSMA	10
2.1 So sánh RIS phản xạ truyền thống và STAR-RIS hỗ trợ phủ sóng toàn không gian	27
3.1 Mô hình hệ thống SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA được sử dụng trong luận văn	37
4.1 Quy trình huấn luyện, lựa chọn checkpoint và đánh giá TD3 không rò rỉ tập kiểm thử	60
5.1 Không gian đánh đổi định tính giữa tổng tốc độ, độ tin cậy QoS và độ trễ ra quyết định	73

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải nghĩa
AO	Alternating Optimization – tối ưu luân phiên
AWGN	Additive White Gaussian Noise – nhiễu Gaussian trắng cộng
BS	Base Station – trạm gốc
CSI	Channel State Information – thông tin trạng thái kênh
DDPG	Deep Deterministic Policy Gradient
DRL	Deep Reinforcement Learning – học tăng cường sâu
ES	Energy Splitting – phân chia năng lượng
IoT	Internet of Things – Internet vạn vật
MDP	Markov Decision Process – quá trình quyết định Markov
MISO	Multiple-Input Single-Output
NOMA	Non-Orthogonal Multiple Access
PPO	Proximal Policy Optimization
QoS	Quality of Service – chất lượng dịch vụ
RIS	Reconfigurable Intelligent Surface
RL	Reinforcement Learning – học tăng cường
RSMA	Rate-Splitting Multiple Access
SCA	Successive Convex Approximation
SDMA	Space Division Multiple Access
SIC	Successive Interference Cancellation
SISO	Single-Input Single-Output

Từ viết tắt	Giải nghĩa
STAR–RIS	Simultaneous Transmitting and Reflecting RIS
TD3	Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Sự phát triển của các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới đặt ra yêu cầu đồng thời về tốc độ dữ liệu, độ tin cậy, độ trễ và khả năng phục vụ số lượng lớn thiết bị. Trong môi trường phổ tần hữu hạn, việc chỉ tăng công suất phát hoặc mở rộng băng thông không phải lúc nào cũng khả thi. Một hướng tiếp cận quan trọng là cải thiện cách mạng quản lý nhiễu và điều khiển môi trường truyền sóng. RSMA được đề xuất như một khung đa truy cập linh hoạt, trong đó thông điệp của mỗi người dùng được phân tách thành phần chung và phần riêng. Người nhận trước tiên giải mã luồng chung, thực hiện khử nhiễu liên tiếp, sau đó giải mã luồng riêng của mình. Cơ chế này cho phép điều chỉnh liên tục giữa hai thái cực: coi nhiễu là tạp âm và giải mã một phần nhiễu, từ đó tổng quát hóa nhiều chiến lược đa truy cập đã có [1]–[3].

Song song với tiến bộ ở lớp đa truy cập, RIS và STAR–RIS cho phép thay đổi có chủ đích biên độ hoặc pha của sóng điện từ trên đường truyền gián tiếp. RIS phản xạ truyền thống chủ yếu phục vụ người dùng ở cùng một nửa không gian, trong khi STAR–RIS có khả năng đồng thời truyền và phản xạ, mở rộng vùng phủ sang hai phía của bề mặt [4]–[6]. Khi kết hợp RSMA với STAR–RIS, hệ thống có thêm bậc tự do để điều khiển nhiễu: RSMA xử lý nhiễu ở miền tín hiệu, còn STAR–RIS định hình kênh hiệu dụng. Tuy nhiên, lợi ích này đi kèm bài toán tối ưu có nhiều biến liên tục, gồm công suất luồng chung, công suất các luồng riêng, tỷ lệ phân bổ tốc độ chung, hệ số phân chia năng lượng và các pha truyền/phản xạ.

Các phương pháp tối ưu truyền thống như AO, SCA hoặc tìm kiếm theo codebook có ưu điểm là bám sát cấu trúc toán học của bài toán. Dù vậy, chúng thường phải lặp nhiều

lần cho mỗi hiện thực kênh mới. Trong bối cảnh yêu cầu ra quyết định nhanh, chi phí tính toán trực tuyến có thể trở thành nút thắt. Học tăng cường sâu cung cấp một cách nhìn khác: thực hiện phần lớn chi phí trong giai đoạn huấn luyện, sau đó sử dụng mạng nơ-ron như một ánh xạ gần tức thời từ trạng thái kênh sang quyết định phân bổ tài nguyên. TD3 đặc biệt phù hợp với không gian hành động liên tục và được thiết kế để giảm sai lệch ước lượng giá trị nhờ hai critic, cập nhật chính sách trễ và làm trơn chính sách đích [7].

Đề tài vì vậy tập trung xây dựng một quy trình nghiên cứu thống nhất cho hệ thống SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA, trong đó TD3 là phương pháp học chính. Luận văn không chỉ quan tâm đến tổng tốc độ, mà còn xem xét tỷ lệ thỏa QoS, xác suất tất cả người dùng cùng thỏa QoS, mức vi phạm ràng buộc, độ trễ ra quyết định, khả năng mở rộng theo số phần tử STAR-RIS và độ tin cậy thống kê. Đây là cách tiếp cận cần thiết để tránh kết luận chỉ dựa trên một chỉ số hoặc một lần chạy.

2. Vấn đề và khoảng trống nghiên cứu

Các công trình về RSMA đã hình thành nền tảng lý thuyết tương đối đầy đủ cho việc phân chia thông điệp, thiết kế precoder và tối ưu tổng tốc độ dưới CSI không hoàn hảo [8], [9]. Các nghiên cứu RIS đã phát triển mô hình tối ưu kết hợp giữa biến chủ động và thụ động, đồng thời chỉ ra các vấn đề thực tế về suy hao đường truyền, ước lượng kênh và giới hạn phần cứng [10]–[14]. Với STAR-RIS, ba giao thức energy splitting, mode switching và time switching được nghiên cứu rộng rãi; mô hình pha ghép cũng cho thấy giả định pha truyền và pha phản xạ độc lập có thể là lý tưởng hóa đối với phần cứng thụ động [5], [15], [16].

Một số công trình gần đây đã kết hợp trực tiếp STAR-RIS và RSMA. Meng và cộng sự sử dụng PPO để tối đa hóa tổng tốc độ trong mạng STAR-RIS-RSMA [17]; Ge và cộng sự nghiên cứu chiến lược rate-splitting cho massive MIMO với tối ưu chung [18];

Chang và cộng sự sử dụng AO và penalty-SCA trong bài toán truyền thông bí mật [19]. Những nghiên cứu này chứng minh tiềm năng của việc kết hợp hai công nghệ, nhưng mô hình anten, mục tiêu, ràng buộc và giao thức đánh giá khác nhau đáng kể. Do đó, không thể trực tiếp chuyển công thức hoặc kết quả của một công trình sang mô hình SISO của luận văn.

Khoảng trống mà luận văn hướng đến gồm bốn điểm. Thứ nhất, cần một mô hình SISO tối giản nhưng nhất quán, trong đó tất cả phương pháp sử dụng cùng phương trình kênh và cùng bộ tính tốc độ RSMA. Thứ hai, cần một không gian hành động khả thi về mặt vật lý, tránh tình trạng actor sinh ra nghiệm vi phạm tổng công suất hoặc vi phạm quy tắc phân chia năng lượng. Thứ ba, cần quy trình đánh giá khóa train/validation/test để loại bỏ rò rỉ dữ liệu và lựa chọn checkpoint trên tập test. Thứ tư, cần diễn giải hiệu năng dưới góc nhìn đánh đổi chất lượng–độ trễ thay vì chỉ khẳng định một thuật toán “tốt nhất” theo tổng tốc độ.

3. Mục tiêu nghiên cứu

3.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của luận văn là xây dựng và đánh giá phương pháp TD3 đơn tác tử để tối ưu đồng thời tài nguyên RSMA và cấu hình STAR–RIS trong hệ thống truyền xuống SISO, qua đó đạt sự cân bằng giữa tổng tốc độ truyền, mức độ đáp ứng QoS và độ trễ ra quyết định.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- 1) Xây dựng mô hình toán học cho hệ thống SISO STAR–RIS energy-splitting hỗ trợ RSMA với người dùng ở cả phía truyền và phía phản xạ.

- 2) Xây dựng bài toán tối ưu đồng thời công suất luồng chung/riêng, tỷ lệ phân bổ tốc độ chung, hệ số phân chia năng lượng và pha truyền/phản xạ dưới ràng buộc tổng công suất và QoS.
- 3) Mô hình hóa bài toán thành một quá trình quyết định theo ngữ cảnh và phát triển thuật toán TD3 cho không gian hành động liên tục có số chiều tăng theo số phần tử STAR–RIS.
- 4) Xây dựng các baseline truyền thống và học tăng cường trong cùng một môi trường vật lý; thực hiện ablation để đánh giá vai trò của STAR–RIS và chính sách phân bổ công suất.
- 5) Đánh giá bằng ScenarioBank khóa, nhiều seed, thống kê ghép cặp, khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết và benchmark độ trễ CPU một luồng.

4. Câu hỏi nghiên cứu

RQ1: *TD3 có học được ánh xạ từ trạng thái kênh sang phương án phân bổ tài nguyên khả thi và duy trì QoS ổn định trên các kịch bản chưa quan sát hay không?*

RQ2: *Chất lượng nghiệm của TD3, xét theo tổng tốc độ và vi phạm QoS, khác như thế nào so với AO–SCA, AO–Grid và AnalyticalRIS?*

RQ3: *Khi số phần tử STAR–RIS tăng từ 16 đến 128, tổng tốc độ, độ tin cậy QoS và độ trễ của các phương pháp thay đổi theo xu hướng nào?*

RQ4: *TD3 tạo ra điểm đánh đổi chất lượng–độ trễ ra sao so với các solver lập truyền thống?*

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm: hệ thống truyền xuống SISO STAR–RIS hỗ trợ RSMA; mô hình energy-splitting của STAR–RIS; bài toán phân bổ công suất và tốc độ chung; thuật toán TD3 cùng các baseline; và quy trình đánh giá thực nghiệm có tính tái lập.

Phạm vi mô hình được giới hạn ở một trạm gốc SISO, bốn người dùng SISO, một STAR–RIS thụ động và các kích thước $N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$. Người dùng được gán cố định vào phía truyền hoặc phía phản xạ. CSI được cung cấp cho bộ ra quyết định thông qua observation. Kênh được sinh tổng hợp theo phân bố Gaussian phức với các hệ số tỷ lệ cố định; chưa xét vị trí hình học, suy hao đường truyền theo khoảng cách, kênh Rician, di động, tương quan thời gian, đa ô, active STAR–RIS, lỗi phần cứng, sai số ước lượng CSI hoặc thử nghiệm phần cứng.

Phạm vi thuật toán tập trung vào TD3. DDPG và PPO được trình bày như baseline học tăng cường trong framework; tuy nhiên, các tuyên bố định lượng cuối cùng của luận văn chỉ sử dụng những kết quả đã có đầy đủ kiểm toán và provenance trong bundle thực nghiệm. AO–SCA được xem là baseline tối ưu cục bộ, không phải nghiệm tối ưu toàn cục hay upper bound.

6. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp sau:

- **Tổng hợp tài liệu:** phân tích các công trình nền tảng về RSMA, RIS, STAR–RIS, TD3 và SCA từ thư viện PDF đã kiểm tra trong repository.
- **Mô hình hóa toán học:** xây dựng kênh hiệu dụng, SINR, tốc độ chung/riêng, hàm mục tiêu và tập ràng buộc.
- **Thiết kế thuật toán:** ánh xạ observation và action sang không gian vật lý; thiết kế

reward phạt QoS; áp dụng dual ascent chiều để điều chỉnh hệ số phạt.

- **Mô phỏng định lượng:** triển khai bằng Python và PyTorch, huấn luyện nhiều seed trên các ScenarioBank độc lập.
- **Đánh giá thống kê:** tính trung bình, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy 95%, kiểm định t ghép cặp, Wilcoxon ghép cặp, hiệu chỉnh Holm và effect size.
- **Đánh giá hệ thống:** đo inference, tính metric và end-to-end latency trong chế độ CPU một luồng.

7. Đóng góp của luận văn

Các đóng góp chính gồm:

- 1) Một mô hình SISO STAR–RIS–RSMA thống nhất, trong đó các hệ số STAR–RIS, công suất và tỷ lệ tốc độ được giải mã từ cùng một vector hành động khả thi.
- 2) Một bộ tối ưu TD3 có cơ chế hai critic, target-policy smoothing, delayed update, normalization theo khối, action projection và điều khiển dual cho QoS.
- 3) Một quy trình ScenarioBank khóa train/validation/test, checkpoint selection theo ưu tiên tính khả thi, đánh giá test không thăm dò và lưu provenance bằng checksum/config hash/Git commit.
- 4) Một đánh giá đa chiều về sum-rate, QoS, violation, scalability, ablation, latency và ý nghĩa thống kê.
- 5) Một diễn giải khoa học thận trọng: TD3 được định vị là giải pháp cân bằng chất lượng–độ trễ có QoS cao, trong khi AO–SCA đạt tổng tốc độ cao hơn trong thí nghiệm đã thực hiện.

8. Kết cấu luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn gồm năm chương. Chương 1 tổng quan các hướng nghiên cứu và xác định khoảng trống. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về RSMA, STAR–RIS, học tăng cường và TD3. Chương 3 xây dựng mô hình hệ thống và bài toán tối ưu. Chương 4 mô tả chi tiết phương pháp TD3, các baseline và quy trình thực nghiệm. Chương 5 phân tích kết quả mô phỏng, độ trễ, kiểm định thống kê, ablation và các mối đe dọa đến tính hợp lệ của kết luận.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ KHOẢNG TRỐNG

1.1. Bối cảnh quản lý tài nguyên trong mạng vô tuyến thế hệ mới

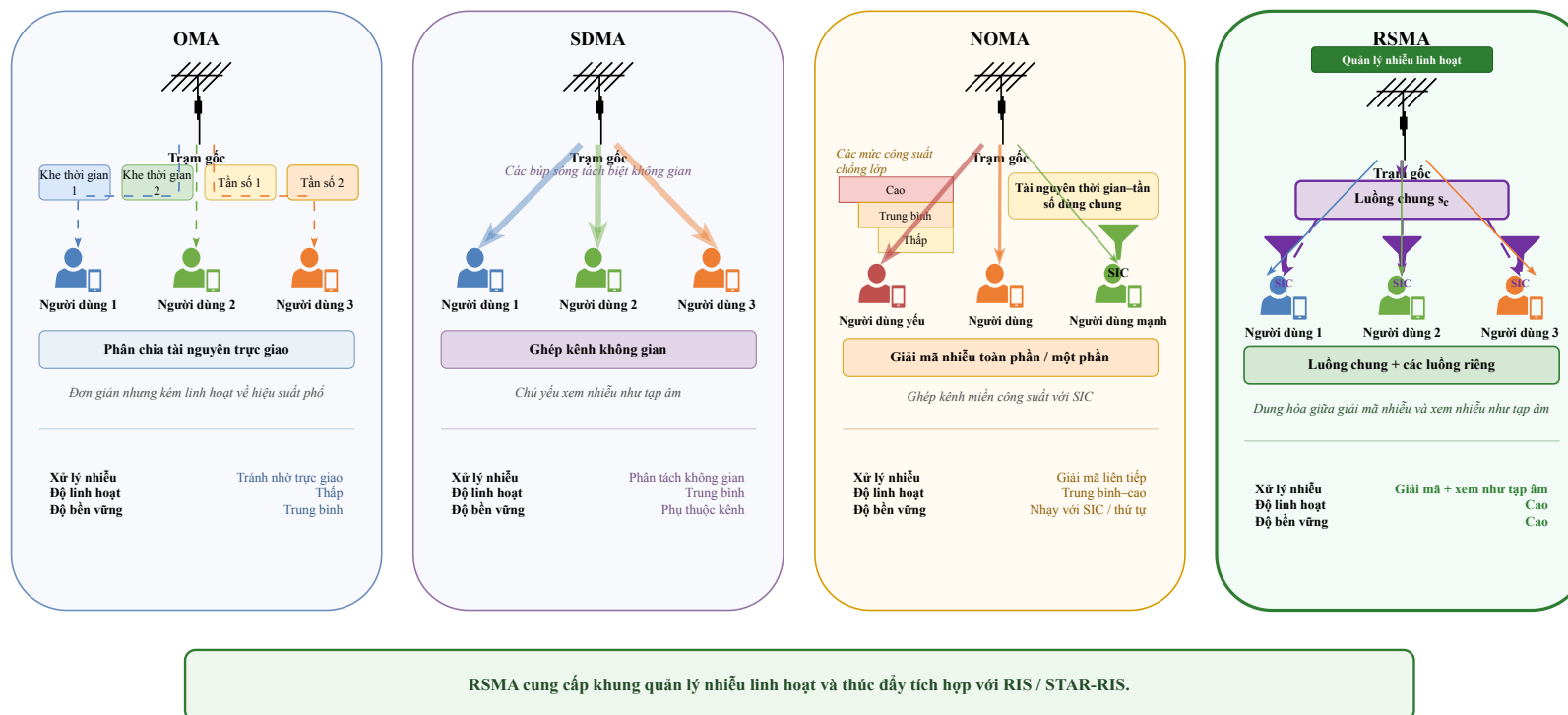
Các hệ thống thông tin vô tuyến hiện đại phải giải quyết đồng thời nhiều mục tiêu vốn có tính cạnh tranh. Tăng tổng tốc độ thường khuyến khích phân bổ nhiều tài nguyên cho người dùng có kênh tốt, trong khi bảo đảm QoS lại yêu cầu duy trì tốc độ tối thiểu cho cả người dùng yếu. Giảm độ trễ xử lý đòi hỏi quyết định nhanh, nhưng các bài toán tối ưu phi lồi thường cần nhiều vòng lặp. Khi số phần tử điều khiển tăng, chẳng hạn một STAR-RIS có hàng chục hoặc hàng trăm phần tử, số biến tối ưu tăng nhanh và không gian tìm kiếm trở nên khó xử lý theo thời gian thực.

Trong mạng truyền xuống nhiều người dùng, nhiều liên người dùng là một nguyên nhân chính làm giảm hiệu năng. Các kỹ thuật đa truy cập truyền thống thường lựa chọn một chiến lược xử lý nhiều tương đối cứng. OFDMA tách người dùng theo thời gian, tần số hoặc mã, nhờ đó giảm nhiễu nhưng hy sinh mức độ tái sử dụng tài nguyên. SDMA sử dụng phân tách không gian và beamforming, phù hợp khi trạm gốc có nhiều anten và CSI đủ chính xác. NOMA miền công suất xếp chồng tín hiệu và sử dụng SIC, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào chênh lệch kênh, thứ tự giải mã và khả năng thực hiện SIC. Các phân tích phê bình cho thấy không nên xem một kỹ thuật đa truy cập là tối ưu phổ quát; lựa chọn phải phụ thuộc mô hình kênh, tải hệ thống và kiến trúc thu phát [3].

RSMA cung cấp một lớp linh hoạt hơn bằng cách chia một phần thông điệp thành luồng chung mà nhiều người dùng cùng giải mã, phần còn lại được truyền qua các luồng riêng. Mức độ “chung” có thể thay đổi theo trạng thái kênh và mục tiêu tối ưu. Khi phân chung bằng không, mô hình tiến gần SDMA; khi một phần nhiều được giải mã, mô hình có thể tái hiện một số hành vi của NOMA. Nhờ đó, RSMA được xem như cầu nối giữa

chiến lược coi nhiều là tạp âm và chiến lược giải mã nhiều [1], [2].

Ở phía môi trường truyền sóng, RIS và STAR-RIS bổ sung khả năng điều khiển kênh thông qua bề mặt gồm nhiều phần tử có thể lập trình. Thay vì chỉ thích nghi tại máy phát và máy thu, hệ thống còn điều chỉnh đường truyền gián tiếp. Tuy nhiên, khả năng này không tạo ra năng lượng mới và không loại bỏ các giới hạn vật lý. Các nghiên cứu về “myths” của RIS nhấn mạnh rằng lợi ích mảng, suy hao đường truyền và chi phí điều khiển phải được diễn giải thận trọng, đặc biệt khi so sánh với relay hoặc massive MIMO [13]. Vì vậy, luận văn sử dụng mô hình truyền thông đơn giản để nghiên cứu thuật toán, đồng thời ghi rõ các giả định chưa phản ánh đầy đủ phần cứng thực.



Hình 1.1. So sánh nguyên lý phân bổ tài nguyên và xử lý nhiễu của OMA, SDMA, NOMA và RSMA

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [1]–[3] (2026)

Hình 1.1 sử dụng biểu tượng trạm gốc và ba người dùng để minh họa cách từng kỹ thuật tổ chức tài nguyên và xử lý nhiễu. Trong phần OMA, các đường nét đứt biểu diễn việc cấp tài nguyên thời gian hoặc tần số trực giao; các ô tài nguyên chỉ mang tính minh họa và không ánh xạ bắt buộc theo tỷ lệ một–một với số người dùng. Trong phần SDMA, các mũi tên bản rộng biểu diễn các búp sóng không gian tách biệt trong một hệ đa anten; đây là minh họa khái niệm và không phải kiến trúc SISO được mô phỏng trong luận văn. Trong phần NOMA, các mũi tên có độ dày khác nhau biểu diễn các lớp công suất được chồng trên cùng tài nguyên thời gian–tần số, còn biểu tượng SIC tại người dùng mạnh thể hiện quá trình giải mã liên tiếp; chúng không phải ba búp sóng độc lập. Trong phần RSMA, luồng màu tím là luồng chung s_c được mọi người dùng giải mã trước, còn các đường màu riêng là các luồng riêng s_k ; sau SIC, mỗi người dùng tiếp tục giải mã luồng riêng tương ứng. Ba người dùng trong hình chỉ dùng để trình bày trực quan, trong khi cấu hình thực nghiệm của luận văn sử dụng $K = 4$ người dùng. Hình vì vậy làm rõ lý do RSMA có thể dung hòa giữa giải mã một phần nhiễu và xem phần nhiễu còn lại như tạp âm.

1.2. Tổng quan RSMA

1.2.1. Nguyên lý phân tách thông điệp

Trong RSMA một lớp, thông điệp W_k của người dùng k được chia thành phần chung $W_{c,k}$ và phần riêng $W_{p,k}$. Các phần chung của nhiều người dùng được ghép thành một thông điệp chung W_c , mã hóa thành ký hiệu s_c . Phần riêng được mã hóa thành s_k . Máy phát truyền đồng thời luồng chung và các luồng riêng. Mỗi người dùng giải mã s_c trước khi dùng SIC để loại bỏ nó, sau đó giải mã s_k trong sự hiện diện của các luồng riêng còn lại.

Cấu trúc này tạo ra hai tầng phân bổ tài nguyên. Tầng thứ nhất là phân bổ công suất cho luồng chung và từng luồng riêng. Tầng thứ hai là phân bổ tốc độ chung C_k cho từng

người dùng, với tổng $\sum_k C_k$ không vượt tốc độ chung mà tất cả người dùng có thể giải mã. Tốc độ cuối của người dùng là tổng của phần tốc độ chung được cấp và tốc độ riêng. Nền tảng này được tổng hợp đầy đủ trong khảo sát của Mao và cộng sự [1].

1.2.2. Lợi ích và giới hạn

Lợi ích của RSMA xuất phát từ khả năng điều chỉnh lượng nhiễu được giải mã. Khi CSI không hoàn hảo, beamforming không thể triệt tiêu hoàn toàn nhiễu; một phần nhiễu có thể được chuyển sang luồng chung để nhiều người dùng giải mã. Joudeh và Clerckx đã nghiên cứu tối đa hóa tổng tốc độ trong hệ MISO với CSIT không hoàn hảo và cho thấy rate-splitting có thể cải thiện bậc tự do và độ bền đối với sai số CSI [8]. Các công trình về triển khai thực tế cũng thảo luận lựa chọn luồng, thứ tự giải mã và độ phức tạp của bộ thu [9].

Dù vậy, RSMA không loại bỏ nhu cầu tối ưu. Tốc độ chung phụ thuộc vào người dùng có khả năng giải mã kém nhất, vì vậy tăng công suất luồng chung có thể làm giảm công suất cho các luồng riêng mà chưa chắc tăng tổng tốc độ. Tỷ lệ phân bổ tốc độ chung ảnh hưởng trực tiếp đến QoS của từng người dùng. Trong mô hình SISO của luận văn, không có beamforming chủ động tại BS; vì vậy bậc tự do chủ yếu đến từ phân bổ công suất, phân bổ tốc độ chung và điều khiển STAR-RIS. Điều này khác với phần lớn nghiên cứu RSMA MISO và phải được nêu rõ khi so sánh kết quả.

1.3. Tổng quan RIS và STAR-RIS

1.3.1. RIS phản xạ truyền thống

RIS gồm nhiều phần tử có thể điều chỉnh đáp ứng điện từ, thường được mô hình hóa bằng hệ số phức $\alpha_n e^{j\theta_n}$. Mô hình truyền thông lý tưởng coi RIS là phần tử gần thụ động, tiêu thụ ít công suất cho phản xạ nhưng vẫn cần mạch điều khiển. Wu và Zhang đã xây dựng bài toán tối ưu kết hợp beamforming chủ động tại BS và beamforming thụ động tại RIS,

sử dụng tối ưu luân phiên để xử lý biến liên tục và ràng buộc modulus [10]. Huang và cộng sự nghiên cứu hiệu quả năng lượng, qua đó nhấn mạnh rằng lợi ích phổ tần phải được cân bằng với công suất phần cứng [11].

Các bài tổng quan ban đầu mô tả RIS như công cụ tạo môi trường vô tuyến thông minh, nhưng đồng thời chỉ ra các vấn đề về mô hình kênh, ước lượng CSI, lượng tử hóa pha, đồng bộ và triển khai [12], [14], [20]. Đối với luận văn, các công trình này đóng vai trò “guardrail”: mô hình mô phỏng chỉ là một lớp trừu tượng để đánh giá thuật toán, không phải bằng chứng trực tiếp về mức tăng hiệu năng trong một hệ thống phần cứng cụ thể.

1.3.2. Khái niệm STAR-RIS

RIS phản xạ truyền thống chủ yếu phục vụ người dùng ở cùng phía với nguồn phát so với bề mặt. STAR-RIS mở rộng bằng cách cho phép tín hiệu đồng thời đi qua và phản xạ, từ đó phục vụ người dùng ở hai nửa không gian [4]. Mỗi phần tử có hai hệ số phức: hệ số truyền và hệ số phản xạ. Ba giao thức phổ biến gồm:

- **Energy splitting (ES):** mỗi phần tử chia năng lượng tới thành phần truyền và phản xạ trong cùng thời điểm.
- **Mode switching (MS):** mỗi phần tử tại một thời điểm chỉ hoạt động ở chế độ truyền hoặc phản xạ.
- **Time switching (TS):** toàn bề mặt luân phiên giữa chế độ truyền và phản xạ theo thời gian.

Mu và cộng sự cung cấp một khung tối ưu chung cho các giao thức này và chỉ ra rằng ES có tính linh hoạt cao nhưng số biến liên tục lớn [5]. Luận văn lựa chọn ES vì phù hợp với mục tiêu nghiên cứu không gian hành động liên tục của TD3.

1.3.3. Mô hình pha độc lập và pha ghép

Một giả định thường gặp là pha truyền θ_n^T và pha phản xạ θ_n^R có thể điều khiển độc lập. Tuy nhiên, đối với một số kiến trúc STAR–RIS thụ động, bảo toàn năng lượng và tính đối xứng phần cứng dẫn đến quan hệ ghép giữa hai pha. Liu và cộng sự xây dựng mô hình coupled phase-shift và cho thấy không phải mọi cặp pha đều khả thi [15]. Wang và cộng sự phát triển khung tối ưu tổng quát cho mô hình ghép và hướng tới điểm dừng KKT [16].

Source code của luận văn sử dụng hệ số biên độ $\sqrt{\beta_n^T}$ và $\sqrt{1 - \beta_n^T}$ nhưng cho phép hai pha độc lập. Đây là giả định lý tưởng hóa có chủ đích để tách trọng tâm thuật toán khỏi ràng buộc phần cứng phức tạp. Luận văn vì vậy không suy rộng kết quả sang mọi kiến trúc STAR–RIS thực tế và đề xuất mô hình pha ghép như hướng phát triển.

1.4. Tổng quan tối ưu tài nguyên trong RIS–RSMA

1.4.1. Tối ưu luân phiên và SCA

Bài toán RIS–RSMA thường có nhiều khối biến: beamforming hoặc công suất tại BS, phân bổ tốc độ chung và hệ số RIS. AO cố định các khối còn lại rồi tối ưu một khối, lặp cho đến khi hội tụ. SCA thay thế phần phi lồi bằng xấp xỉ cục bộ dễ xử lý hơn, thường có proximal term để kiểm soát bước cập nhật. Khung lý thuyết SCA cho bài toán phi lồi được thảo luận bởi Scutari và cộng sự [21]. Khi các surrogate thỏa điều kiện thích hợp, dãy lặp có thể hướng tới điểm dừng; tuy nhiên, nghiệm vẫn phụ thuộc khởi tạo và không phải tối ưu toàn cục.

Trong repository, AO–SCA được hiện thực dưới dạng hai khối trên biến vật lý khả thi. Gradient được ước lượng bằng sai phân hữu hạn, sau đó tối đa hóa surrogate tuyến tính–proximal và dùng backtracking để chỉ chấp nhận bước không làm giảm merit chính xác. Cách hiện thực này ưu tiên tính minh bạch và khả năng kiểm tra, nhưng số lần đánh giá hàm mục tiêu tăng theo số chiều. Do đó AO–SCA có thể đạt nghiệm tốt hơn nhưng

độ trễ cao.

1.4.2. Tìm kiếm codebook và căn chỉnh pha phân tích

AO–Grid sử dụng tập giá trị hữu hạn cho từng tọa độ. Ưu điểm là xác định, dễ tái lập và không phụ thuộc gradient; nhược điểm là chất lượng phụ thuộc độ mịn của codebook và chi phí tăng khi số biến lớn. AnalyticalRIS căn chỉnh pha theo kênh ghép tầng tổng hợp và sử dụng phân bố đều. Phương pháp này rất nhanh nhưng không tối ưu đầy đủ công suất, tỷ lệ common rate và hệ số energy splitting, vì vậy phù hợp như tham chiếu đơn giản chứ không phải analytical optimum.

1.5. Tổng quan học tăng cường sâu cho phân bổ tài nguyên

1.5.1. DDPG và TD3

DDPG kết hợp actor xác định với critic $Q(s, a)$ để xử lý hành động liên tục. Actor được cập nhật theo gradient của critic, còn critic học từ replay buffer và target network [22]. Phương pháp này hiệu quả nhưng dễ chịu sai lệch overestimation khi critic xấp xỉ sai. TD3 giải quyết ba nguồn bất ổn bằng cách: dùng hai critic và lấy giá trị nhỏ hơn; thêm nhiễu bị cắt vào hành động đích; và cập nhật actor chậm hơn critic [7]. Ba cơ chế này đặc biệt phù hợp khi hàm reward có gradient phức tạp và không gian hành động lớn.

Trong bài toán STAR–RIS–RSMA, actor không trực tiếp điều khiển một động lực vật lý dài hạn mà ánh xạ trạng thái kênh hiện tại sang quyết định tài nguyên. Vì kênh tiếp theo được lấy mẫu độc lập, bài toán gần với contextual bandit hoặc contextual decision process hơn MDP điều khiển cổ điển. TD3 vẫn có thể được dùng như phương pháp tối ưu amortized, nhưng diễn giải về “chiến lược dài hạn” phải thận trọng.

1.5.2. PPO và học tăng cường lai

PPO là thuật toán on-policy sử dụng mục tiêu clipped để hạn chế thay đổi chính sách quá lớn. Một nghiên cứu trực tiếp của Meng và cộng sự đã áp dụng PPO cho tối đa hóa tổng tốc độ trong STAR–RIS–RSMA [17]. PPO có ưu điểm ổn định, nhưng cần dữ liệu on-policy và thường có hiệu suất mẫu thấp hơn off-policy. Repository có cài đặt PPO để làm baseline, song bundle kết quả cuối được kiểm toán hiện tập trung vào TD3 và các baseline tối ưu truyền thống.

Zhong và cộng sự đề xuất hybrid reinforcement learning cho STAR–RIS với mô hình pha ghép, kết hợp quyết định liên tục và rời rạc [23]. Công trình này cho thấy khi mô hình phần cứng phức tạp, một thuật toán thuần liên tục có thể không đủ. Đây là hướng mở rộng quan trọng cho nghiên cứu sau luận văn.

1.6. Các nghiên cứu trực tiếp về STAR–RIS và RSMA

Bảng 1.1 tổng hợp các công trình gần với chủ đề. Bảng không nhằm xếp hạng mà làm rõ khác biệt về hệ anten, giao thức, mục tiêu và phương pháp. Những khác biệt này giải thích vì sao luận văn không sao chép nguyên mô hình từ một bài báo đơn lẻ.

Bảng 1.1. Tổng hợp một số nghiên cứu liên quan trực tiếp đến STAR-RIS, RSMA và tối ưu tài nguyên

Công trình	Mô hình	STAR-RIS	Phương pháp	Liên hệ với luận văn
Mao và cs. [1]	Tổng quan RSMA	Không bắt buộc	Phân loại lý thuyết	Nền tảng common/private stream, SIC và QoS
Li và cs. [24]	RSMA kết hợp RIS	RIS/STAR-RIS tổng quát	Tổng quan, thảo luận	Cầu nối giữa quản lý nhiều RSMA và điều khiển môi trường
Mu và cs. [5]	Downlink đa người dùng	ES/MS/TS	AO và tối ưu chung	Cơ sở cho energy-splitting và ràng buộc bảo toàn năng lượng
Liu và cs. [15]	STAR-RIS thụ động	Pha ghép	Mô hình phần cứng	Chỉ ra giới hạn của giả định pha độc lập
Zhong và cs. [23]	STAR-RIS beamforming	Pha ghép	Hybrid RL	Tiền lệ DRL cho quyết định hỗn hợp liên tục/rời rạc
Meng và cs. [17]	STAR-RIS-RSMA	ES	PPO	Comparator trực tiếp về state/action/reward, nhưng khác mô hình và giao thức đánh giá
Ge và cs. [18]	Massive MIMO	ES/MS	Tối ưu chung	Chứng minh tiềm năng RS trong STAR-RIS; không thể dùng trực tiếp cho SISO
Liu và Zhou [25]	RSMA với pha rời rạc	Pha lượng tử	Phân tích ergodic rate	Gợi ý mở rộng sang phase quantization
Chang và cs. [19]	Truyền thông bí mật	STAR-RIS	AO, penalty-SCA	Tiền lệ tối ưu chung và QoS, nhưng mục tiêu an ninh khác
Maghrebi và cs. [26]	Active STAR-RIS	Chủ động, hợp tác	Tối ưu tài nguyên	Ranh giới tương lai; không phản ánh mô hình thụ động hiện tại

Công trình	Mô hình	STAR–RIS	Phương pháp	Liên hệ với luận văn
Hashempour và Berardinelli [27]	MISO an toàn	STAR–RIS	AO/SCA	Ví dụ baseline tối ưu truyền thống gần chủ đề
Liu và cs. [28]	ISAC với RSMA	STAR–RIS	SDR, MM, rank-one	Hướng phát triển sang cảm nhận–truyền thông tích hợp

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ thư viện tài liệu của đề tài (2026)

1.7. Khoảng trống và hướng tiếp cận của luận văn

Từ tổng quan trên, luận văn xác định năm khoảng trống thực hành nghiên cứu.

Thứ nhất là **tính nhất quán mô hình**. Nhiều so sánh thuật toán trở nên thiếu công bằng khi mỗi phương pháp sử dụng một phương trình kênh, cách chuẩn hóa hoặc cách xử lý ràng buộc khác nhau. Luận văn buộc tất cả phương pháp dùng chung mô-đun môi trường và vật lý.

Thứ hai là **tính khả thi của hành động**. Một actor có đầu ra không bị ràng buộc có thể tạo công suất âm, tổng công suất vượt giới hạn hoặc hệ số energy splitting không bảo toàn năng lượng. Luận văn sử dụng phép chiếu simplex, ánh xạ hộp và wrap phase để mọi action sau giải mã nằm trong miền vật lý.

Thứ ba là **tách biệt train/validation/test**. Nếu test được dùng để chọn checkpoint, kết quả không còn phản ánh khả năng khái quát. ScenarioBank được tạo bằng seed khác nhau, kiểm tra trùng lặp và lưu checksum.

Thứ tư là **đánh giá đa chiều**. Một phương pháp có sum-rate cao nhưng vi phạm QoS hoặc có độ trễ quá lớn có thể không phù hợp. Luận văn báo cáo đồng thời chất lượng, độ tin cậy, vi phạm và thời gian.

Thứ năm là **diễn giải thống kê**. Khi số seed hữu hạn, kiểm định tham số và phi tham số có thể cho kết luận khác nhau. Luận văn báo cáo cả paired t -test và Wilcoxon sau hiệu chỉnh Holm thay vì chỉ lựa chọn kiểm định có lợi.

1.8. Kết luận chương

Chương này đã hệ thống hóa nền tảng RSMA, RIS, STAR-RIS, tối ưu tài nguyên và học tăng cường sâu. Tổng quan cho thấy đã có nhiều công trình mạnh về từng thành phần và một số nghiên cứu kết hợp trực tiếp STAR-RIS-RSMA. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn

về hệ anten, mô hình pha, mục tiêu và giao thức đánh giá tạo ra nhu cầu về một nghiên cứu bám sát source code và báo cáo đầy đủ trade-off chất lượng–độ trễ. Chương tiếp theo trình bày chi tiết cơ sở lý thuyết cần thiết để xây dựng mô hình và thuật toán.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RSMA, STAR-RIS VÀ TD3

2.1. Mô hình tín hiệu vô tuyến băng gốc

Một hệ thống truyền thông vô tuyến băng hẹp thường được mô hình hóa ở miền băng gốc phức. Với ký hiệu phát $x \in \mathbb{C}$, hệ số kênh $h \in \mathbb{C}$ và nhiễu $n \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$, tín hiệu thu có dạng

$$y = hx + n. \quad (2.1)$$

Đại lượng $|h|^2$ biểu diễn độ lợi công suất tức thời. Khi nhiều luồng được truyền đồng thời, một luồng mục tiêu được giải mã trong sự hiện diện của các luồng khác, tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu được viết

$$\gamma = \frac{P_s |h|^2}{\sum_i P_{i,i} |h_i|^2 + \sigma^2}. \quad (2.2)$$

Nếu sử dụng mã đủ dài và giả định kênh Gaussian, tốc độ phổ tức thời được xấp xỉ bởi

$$R = \log_2(1 + \gamma) \quad \text{bit/s/Hz}. \quad (2.3)$$

Công thức Shannon trong luận văn đóng vai trò metric mô phỏng, không phải cam kết về throughput ứng dụng thực. Các yếu tố như blocklength hữu hạn, coding gap, overhead ước lượng kênh và đồng bộ chưa được đưa vào.

2.2. Đa truy cập phân tách tốc độ

2.2.1. Cấu trúc thông điệp và tín hiệu phát

Xét K người dùng. Thông điệp của người dùng k được chia thành $W_{c,k}$ và $W_{p,k}$. Các phần chung được ghép và mã hóa thành luồng chung s_c ; phần riêng tạo thành s_k . Trong mô

hình SISO, tín hiệu phát là

$$x = \sqrt{p_c}s_c + \sum_{k=1}^K \sqrt{p_k}s_k, \quad (2.4)$$

trong đó $p_c \geq 0, p_k \geq 0$ và

$$p_c + \sum_{k=1}^K p_k \leq P_{\max}. \quad (2.5)$$

Các ký hiệu dữ liệu được chuẩn hóa $\mathbb{E}[|s_c|^2] = \mathbb{E}[|s_k|^2] = 1$ và độc lập. Tài liệu RSMA nhấn mạnh rằng phân tách thông điệp cung cấp một cơ chế mềm để phân bổ nhiễu giữa miền “được giải mã” và miền “được coi như tạp âm” [1], [2].

2.2.2. Giải mã luồng chung

Tín hiệu thu của người dùng k là

$$y_k = h_k^{\text{eff}} x + n_k, \quad (2.6)$$

trong đó h_k^{eff} là kênh hiệu dụng sau khi cộng đường trực tiếp và đường STAR-RIS. Khi giải mã luồng chung, tất cả luồng riêng được xem là nhiễu. Vì tất cả luồng đi qua cùng một kênh SISO hiệu dụng, SINR luồng chung là

$$\gamma_{c,k} = \frac{|h_k^{\text{eff}}|^2 p_c}{|h_k^{\text{eff}}|^2 \sum_{j=1}^K p_j + \sigma^2}. \quad (2.7)$$

Tốc độ chung mà người dùng k có thể giải mã là

$$R_{c,k} = \log_2(1 + \gamma_{c,k}). \quad (2.8)$$

Do mọi người dùng phải giải mã cùng mã từ s_c , tốc độ chung hệ thống bị giới hạn bởi người dùng yếu nhất:

$$R_c = \min_{k \in \{1, \dots, K\}} R_{c,k}. \quad (2.9)$$

Phép lấy minimum là một nguồn không trơn của bài toán tối ưu. Một thay đổi nhỏ trong kênh có thể làm người dùng giới hạn thay đổi, khiến gradient của hàm mục tiêu biến đổi theo từng miền.

2.2.3. Phân bổ tốc độ chung

Gọi $\eta_k \geq 0$ là tỷ lệ tốc độ chung dành cho người dùng k , với

$$\sum_{k=1}^K \eta_k = 1. \quad (2.10)$$

Phần tốc độ chung của người dùng là

$$C_k = \eta_k R_c. \quad (2.11)$$

Sử dụng tỷ lệ thay vì trực tiếp tối ưu C_k giúp bảo đảm tổng phân bổ luôn bằng tốc độ chung khả dụng. Đây cũng là cách source code chuẩn hóa vector common fractions trên simplex.

2.2.4. Giải mã luồng riêng

Sau khi giải mã và loại bỏ luồng chung bằng SIC lý tưởng, người dùng k giải mã s_k trong sự hiện diện của các luồng riêng khác. SINR là

$$\gamma_{p,k} = \frac{|h_k^{\text{eff}}|^2 p_k}{|h_k^{\text{eff}}|^2 \sum_{j \neq k} p_j + \sigma^2}. \quad (2.12)$$

Tốc độ riêng và tốc độ tổng của người dùng lần lượt là

$$R_{p,k} = \log_2(1 + \gamma_{p,k}), \quad (2.13)$$

$$R_k = C_k + R_{p,k}. \quad (2.14)$$

Tổng tốc độ hệ thống được tính

$$R_{\text{sum}} = \sum_{k=1}^K R_k. \quad (2.15)$$

Trong mô hình lý tưởng, $\sum_k C_k = R_c$, do đó tổng tốc độ bằng $R_c + \sum_k R_{p,k}$. Tuy nhiên, vector η vẫn quan trọng vì quyết định người dùng nào nhận phần common rate để thỏa QoS.

2.2.5. Quan hệ với SDMA và NOMA

RSMA một lớp có thể xem như một siêu cấu trúc. Khi $p_c = 0$, chỉ còn các luồng riêng và hệ thống gần với chiến lược coi nhiều liên người dùng là tạp âm. Khi luồng chung mang một phần lớn thông tin của người dùng yếu và được người dùng khác giải mã, mô hình tiến gần tư tưởng NOMA. Điểm quan trọng không phải là gán nhãn một cấu hình là SDMA hay NOMA, mà là khả năng học hoặc tối ưu một cấu hình trung gian theo kênh [2], [3].

2.3. RIS và STAR-RIS

2.3.1. Hệ số phản xạ của RIS

Trong mô hình truyền thông đơn giản, phần tử RIS thứ n có hệ số

$$\phi_n = \alpha_n e^{j\theta_n}, \quad 0 \leq \alpha_n \leq 1, \quad (2.16)$$

trong đó α_n là biên độ và θ_n là pha. Với RIS thụ động lý tưởng, nhiều nghiên cứu đặt $\alpha_n = 1$ và chỉ tối ưu pha. Tuy nhiên, mô hình thực tế có thể có biên độ phụ thuộc pha, tổn hao và lượng tử hóa [14]. Luận văn sử dụng mô hình liên tục để tập trung vào bài toán thuật toán.

2.3.2. Energy splitting của STAR–RIS

Đối với STAR–RIS, mỗi phần tử tạo một hệ số truyền và một hệ số phản xạ. Gọi $\beta_n^T \in [0, 1]$ là tỷ lệ công suất dành cho truyền. Tỷ lệ phản xạ là

$$\beta_n^R = 1 - \beta_n^T. \quad (2.17)$$

Hệ số phức được viết

$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T} e^{j\theta_n^T}, \quad (2.18)$$

$$\phi_n^R = \sqrt{\beta_n^R} e^{j\theta_n^R}. \quad (2.19)$$

Dấu căn bậc hai là bắt buộc vì β biểu diễn tỷ lệ *công suất*, trong khi hệ số nhân vào tín hiệu là biên độ. Dùng β trực tiếp thay cho $\sqrt{\beta}$ sẽ làm sai quy luật bảo toàn năng lượng.

Gom các hệ số vào ma trận đường chéo

$$\Phi_T = \text{diag}(\phi_1^T, \dots, \phi_N^T), \quad (2.20)$$

$$\Phi_R = \text{diag}(\phi_1^R, \dots, \phi_N^R). \quad (2.21)$$

Nếu người dùng k nằm phía truyền, hệ số Φ_T được sử dụng; nếu ở phía phản xạ, hệ số Φ_R được sử dụng.

2.3.3. Kênh ghép tầng

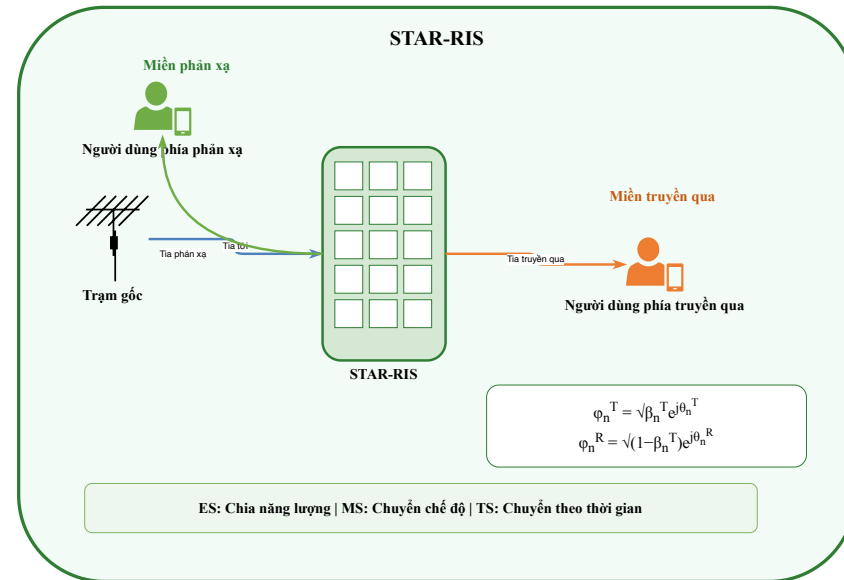
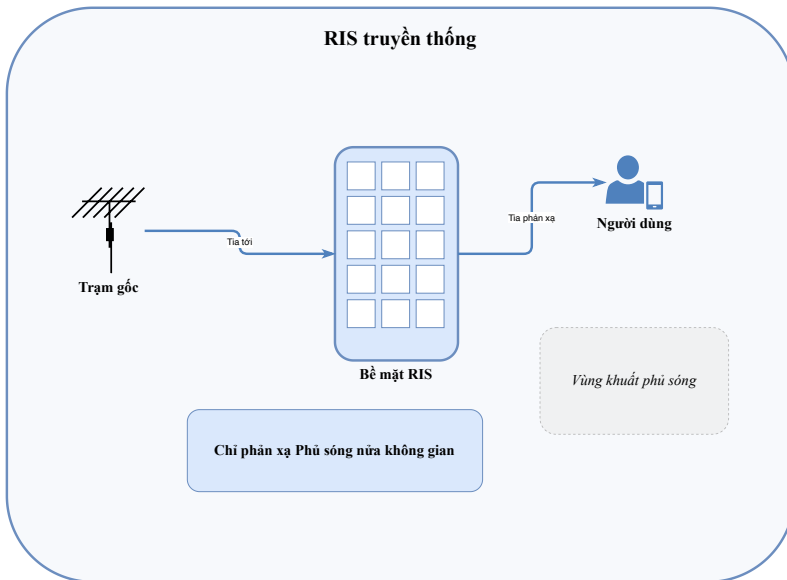
Gọi $h_{d,k} \in \mathbb{C}$ là kênh trực tiếp BS–user, $\mathbf{g} \in \mathbb{C}^N$ là kênh BS–STAR–RIS và $\mathbf{h}_{r,k} \in \mathbb{C}^N$ là kênh STAR–RIS–user. Với chỉ báo $u_k \in \{0, 1\}$, trong đó $u_k = 1$ cho phía truyền và $u_k = 0$ cho phía phản xạ, kênh hiệu dụng là

$$h_k^{\text{eff}} = h_{d,k} + \mathbf{h}_{r,k}^H \Phi_{u_k} \mathbf{g}, \quad (2.22)$$

trong đó $\Phi_{u_k} = \Phi_T$ nếu $u_k = 1$, ngược lại là Φ_R . Tổng ở đường ghép tăng cho phép pha của các phần tử cộng tăng cường hoặc triệt tiêu. Vì một vector pha phải phục vụ nhiều người dùng, không thể đồng thời căn chỉnh hoàn hảo cho tất cả khi kênh khác nhau.

2.3.4. Giả định pha độc lập

Các phương trình (2.18)–(2.19) cho phép θ_n^T và θ_n^R độc lập. Mô hình coupled phase-shift cho thấy trong một STAR–RIS thụ động lossless, hai pha có thể chịu ràng buộc chênh lệch nhất định [15], [16]. Do source code sử dụng pha độc lập, luận văn xem đây là miền khả thi lý tưởng hóa. Kết quả có ý nghĩa như đánh giá thuật toán trong mô hình đã công bố, không phải upper bound phần cứng chính xác.



Tiêu chí	RIS truyền thống	STAR-RIS
Phạm vi phủ sóng	Nửa không gian	Toàn không gian
Điều khiển tín hiệu	Chỉ phản xạ	Đồng thời truyền qua và phản xạ

Hình 2.1. So sánh RIS phản xạ truyền thống và STAR-RIS hỗ trợ phủ sóng toàn không gian

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [4], [5], [14] (2026)

Hình 2.1 đối chiếu trực tiếp hai nguyên lý điều khiển môi trường truyền. Ở nửa trái, RIS truyền thống chỉ tạo đường phản xạ nên chủ yếu phục vụ người dùng trong cùng nửa không gian và để lại một miền khuất ở phía sau bề mặt. Ở nửa phải, STAR-RIS đồng thời tạo tia phản xạ và tia truyền qua để phục vụ hai nhóm người dùng ở hai phía. Hai hệ số ϕ_n^T và ϕ_n^R trong hình nhấn mạnh rằng tỷ lệ công suất β_n^T phải được chuyển thành biên độ bằng căn bậc hai, đồng thời thỏa $\beta_n^T + \beta_n^R = 1$. Dải ES-MS-TS đặt STAR-RIS trong ba giao thức phổ biến; luận văn lựa chọn ES vì mỗi phần tử đồng thời truyền và phản xạ, phù hợp với không gian hành động liên tục được TD3 tối ưu. Hình là cầu nối giữa khái niệm phủ sóng toàn không gian và mô hình hệ số phức được sử dụng trong các phương trình tiếp theo.

2.4. Bài toán tối ưu phi lồi

Kết hợp RSMA và STAR-RIS tạo bài toán tổng quát

$$\max_{\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}^T, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R} R_{\text{sum}} \quad (2.23a)$$

$$\text{s.t. } p_i \geq 0, \quad \sum_{i=0}^K p_i \leq P_{\text{max}}, \quad (2.23b)$$

$$\eta_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^K \eta_k = 1, \quad (2.23c)$$

$$0 \leq \beta_n^T \leq 1, \quad \beta_n^R = 1 - \beta_n^T, \quad (2.23d)$$

$$-\pi \leq \theta_n^T, \theta_n^R < \pi, \quad (2.23e)$$

$$R_k \geq R_k^{\min}, \quad \forall k. \quad (2.23f)$$

Bài toán phi lồi do tích giữa hệ số kênh và pha phức, tỷ số SINR, hàm log, minimum của common rate và tương tác giữa các khối biến. Với K cố định, số biến tăng theo $3N$ chỉ riêng STAR-RIS. Tìm nghiệm toàn cục cho mọi hiện thực kênh là không thực tế trong

phạm vi luận văn.

2.5. Học tăng cường và quá trình quyết định

2.5.1. Thành phần của MDP

Một MDP được định nghĩa bởi $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, r, \gamma)$, trong đó $\mathcal{S}$ là không gian trạng thái, $\mathcal{A}$ là không gian hành động, P là động lực chuyển trạng thái, r là reward và γ là hệ số chiết khấu. Tại bước t , tác tử quan sát s_t , chọn $a_t \sim \pi(\cdot|s_t)$, nhận reward r_t và trạng thái mới s_{t+1} .

Mục tiêu là tối đa hóa kỳ vọng return

$$J(\pi) = \mathbb{E}_{\pi} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t \right]. \quad (2.24)$$

Hàm giá trị hành động là

$$Q^{\pi}(s, a) = \mathbb{E}_{\pi} \left[\sum_{i=0}^{\infty} \gamma^i r_{t+i} \mid s_t = s, a_t = a \right]. \quad (2.25)$$

Trong môi trường luận văn, kênh mới được lấy mẫu độc lập theo ScenarioBank và không bị tác động bởi action. Do đó, transition không thể hiện động lực điều khiển dài hạn. TD3 được sử dụng chủ yếu để học bộ tối ưu theo ngữ cảnh, còn replay/target network đóng vai trò ổn định xấp xỉ hàm.

2.5.2. Actor-critic xác định

Một chính sách xác định được tham số hóa bởi actor $a = \mu_{\phi}(s)$. Critic $Q_{\psi}(s, a)$ đánh giá chất lượng action. Actor được cập nhật theo deterministic policy gradient

$$\nabla_{\phi} J \approx \mathbb{E}_{s \sim \mathcal{D}} \left[\nabla_a Q_{\psi}(s, a) \big|_{a=\mu_{\phi}(s)} \nabla_{\phi} \mu_{\phi}(s) \right]. \quad (2.26)$$

Replay buffer $\mathcal{D}$ cho phép tái sử dụng transition, cải thiện hiệu suất mẫu. Target networks $\mu_{\phi'}$ và $Q_{\psi'}$ được cập nhật chậm để giảm dao động.

2.6. DDPG

DDPG sử dụng một actor, một critic và các target tương ứng [22]. Target TD là

$$y = r + \gamma(1 - d)Q_{\psi'}(s', \mu_{\phi'}(s')). \quad (2.27)$$

Critic tối thiểu hóa

$$L_Q = \mathbb{E}_{\mathcal{D}} \left[(Q_{\psi}(s, a) - y)^2 \right], \quad (2.28)$$

trong khi actor tối đa hóa $Q_{\psi}(s, \mu_{\phi}(s))$. Nhược điểm lớn là nếu critic overestimate một vùng action, actor sẽ bị kéo về vùng đó và sai lệch có thể tự khuếch đại.

2.7. Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient

2.7.1. Hai critic và clipped double Q

TD3 duy trì hai critic Q_{ψ_1}, Q_{ψ_2} . Target sử dụng giá trị nhỏ hơn

$$y = r + \gamma(1 - d) \min_{i \in \{1, 2\}} Q_{\psi_i}(s', \tilde{a}'). \quad (2.29)$$

Lấy minimum tạo thiên lệch thận trọng, giảm khả năng actor khai thác lỗi overestimation [7].

2.7.2. Target-policy smoothing

Hành động đích được làm trơn

$$\tilde{a}' = \text{clip}(\mu_{\phi'}(s') + \text{clip}(\epsilon, -c, c), -1, 1), \quad (2.30)$$

trong đó $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{target}}^2 I)$. Cơ chế này buộc critic học giá trị ổn định trong lân cận action, thay vì tạo các đỉnh hẹp mà actor có thể khai thác.

2.7.3. Cập nhật chính sách trễ

Critic được cập nhật ở mọi mini-batch, còn actor và target network chỉ cập nhật mỗi d bước. Khi critic chưa theo kịp actor, cập nhật actor liên tục dễ gây dao động. Trong cấu hình luận văn, $d = 2$.

2.7.4. Soft target update

Target parameters được cập nhật

$$\psi'_i \leftarrow \tau \psi_i + (1 - \tau) \psi'_i, \quad \phi' \leftarrow \tau \phi + (1 - \tau) \phi'. \quad (2.31)$$

Với $\tau = 0,005$, target thay đổi chậm và giảm tương quan giữa target và mạng đang học.

2.7.5. Huber loss và gradient clipping

Khi reward có outlier do vi phạm QoS lớn, MSE có gradient tăng tuyến tính theo sai số và có thể gây bất ổn. Huber loss chuyển từ bình phương sang tuyến tính ngoài một ngưỡng:

$$\ell_\delta(e) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^2, & |e| \leq \delta, \\ \delta(|e| - \frac{1}{2}\delta), & |e| > \delta. \end{cases} \quad (2.32)$$

Cấu hình cuối sử dụng Huber và clip chuẩn gradient ở 10. Đây là biện pháp ổn định số, không thay đổi miền nghiệm vật lý.

2.8. Ràng buộc QoS trong học tăng cường

2.8.1. Reward phạt cố định

Đặt deficit của người dùng

$$\delta_k = \max(R_k^{\min} - R_k, 0). \quad (2.33)$$

Tổng vi phạm và vi phạm bình phương là

$$V = \sum_{k=1}^K \delta_k, \quad (2.34)$$

$$V_2 = \sum_{k=1}^K \delta_k^2. \quad (2.35)$$

Reward môi trường có dạng

$$r_{\text{env}} = R_{\text{sum}} - \lambda_1 V - \lambda_2 V_2. \quad (2.36)$$

Thành phần tuyến tính tạo áp lực đồng đều, còn thành phần bình phương phạt mạnh trường hợp deficit lớn.

2.8.2. Dual ascent chiều

Một hệ số phạt cố định có thể phù hợp với N nhỏ nhưng quá yếu hoặc quá mạnh khi N thay đổi. Cấu hình cuối sử dụng multiplier động λ_t :

$$r_t = R_{\text{sum},t} - \lambda_t V_t - \lambda_2 V_{2,t}. \quad (2.37)$$

Vi phạm được làm trơn bằng EMA

$$\bar{V}_t = \rho \bar{V}_{t-1} + (1 - \rho) V_t. \quad (2.38)$$

Sau một số bước định trước, multiplier cập nhật

$$\lambda_{t+1} = \Pi_{[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]} \left(\lambda_t + \eta_\lambda (\bar{V}_t - V^*) \right). \quad (2.39)$$

Nếu vi phạm cao hơn mục tiêu, λ tăng; nếu thấp hơn, λ giảm nhưng không ra ngoài khoảng khai báo. Cơ chế này không bảo đảm hội tụ của constrained RL theo nghĩa lý

thuyết đầy đủ, song cung cấp một điều khiển thực dụng và có thể kiểm toán.

2.9. Phép chiếu lên miền hành động khả thi

2.9.1. Simplex công suất

Vector công suất nằm trên simplex

$$\Delta_P = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}_+^{K+1} : \mathbf{1}^T \mathbf{p} = P_{\max}\}. \quad (2.40)$$

Phép chiếu Euclid giải

$$\Pi_{\Delta_P}(\mathbf{v}) = \arg \min_{\mathbf{p} \in \Delta_P} \|\mathbf{p} - \mathbf{v}\|_2^2. \quad (2.41)$$

Thuật toán sắp xếp được dùng để tìm ngưỡng θ , sau đó $p_i = \max(v_i - \theta, 0)$. Cách này bảo đảm không âm và tổng chính xác.

2.9.2. Simplex common fractions

Tương tự, $\boldsymbol{\eta}$ được chiếu lên simplex đơn vị. Nhờ đó actor không cần học ràng buộc tổng bằng một qua penalty.

2.9.3. Ánh xạ beta và pha

Với đầu ra actor $z \in [-1, 1]$, mapping vật lý là

$$\beta_n^T = \frac{z_{\beta,n} + 1}{2}, \quad (2.42)$$

$$\theta_n^T = \text{wrap}(\pi z_{T,n}), \quad (2.43)$$

$$\theta_n^R = \text{wrap}(\pi z_{R,n}). \quad (2.44)$$

Wrap phase đưa góc về $[-\pi, \pi)$. Toàn bộ miền vật lý có thể được tiếp cận mà không áp dụng thêm sigmoid hoặc tanh làm co hẹp biên.

2.10. Thống kê đánh giá thuật toán

2.10.1. Trung bình và khoảng tin cậy

Với các quan sát $x_1, \dots, x_m$, trung bình và độ lệch chuẩn mẫu là

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i, \quad (2.45)$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2}. \quad (2.46)$$

Khoảng tin cậy Student- t 95% là

$$\bar{x} \pm t_{0.975, m-1} \frac{s}{\sqrt{m}}. \quad (2.47)$$

Với metric bị chặn trong $[0, 1]$ như QoS fraction, khoảng t có thể vượt biên. Luận văn giữ raw values và xem xét clipping khi hiển thị, đồng thời ghi rõ hạn chế.

2.10.2. Kiểm định ghép cặp

Khi hai phương pháp được đánh giá trên cùng scenario, chênh lệch $d_i = x_i - y_i$ tạo thiết kế ghép cặp. Paired t -test kiểm tra trung bình d_i , còn Wilcoxon signed-rank kiểm tra phân bố chênh lệch theo thứ hạng mà không giả định chuẩn. Nhiều so sánh làm tăng false positive, vì vậy p -value được điều chỉnh bằng Holm. Kết quả khác nhau giữa hai kiểm định phải được báo cáo thay vì chọn một kiểm định có lợi.

2.11. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày chuỗi công thức từ tín hiệu RSMA đến tốc độ người dùng, mô hình hệ số STAR–RIS energy-splitting, nguyên lý actor–critic và ba cơ chế cốt lõi của TD3. Bên cạnh đó, chương giải thích reward phạt QoS, dual ascent, projection và công cụ thống kê. Các thành phần này tạo nền tảng để Chương 3 xây dựng mô hình hệ thống

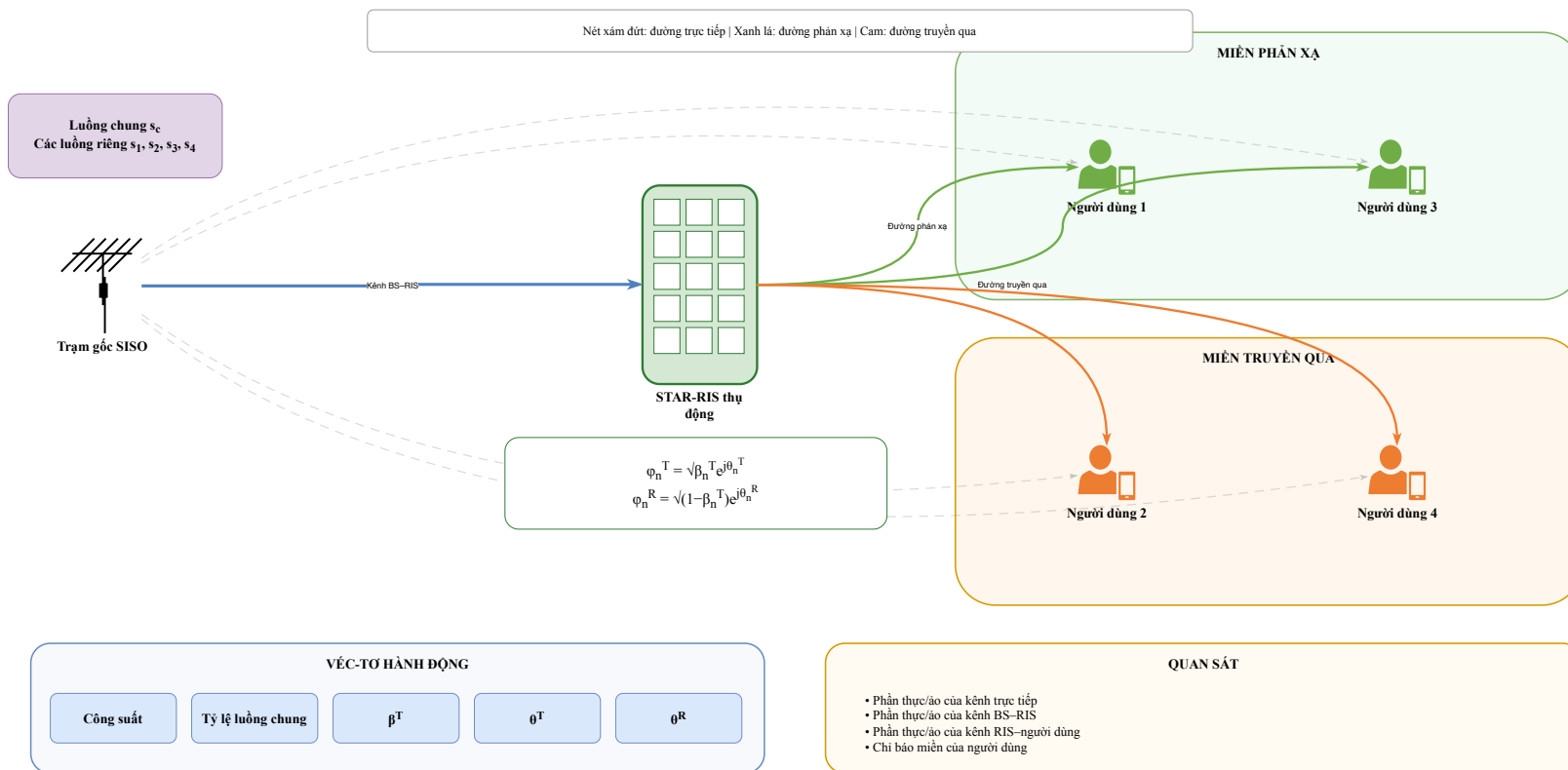
cụ thể và bài toán tối ưu bám sát source code.

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU

3.1. Kiến trúc hệ thống

Luận văn xét đường xuống của một tế bào đơn gồm một trạm gốc SISO, một STAR–RIS có N phần tử và K người dùng SISO. Một nửa người dùng được đặt ở phía phản xạ, nửa còn lại ở phía truyền theo chỉ báo cố định. Trong source code, chỉ báo phía người dùng được gán luân phiên $u_k = k \bmod 2$, do đó với $K = 4$ có hai người dùng phía phản xạ và hai người dùng phía truyền. Mô hình không xét beamforming chủ động nhiều anten, phối hợp đa BS hoặc relay khuếch đại.

BS truyền một luồng chung và K luồng riêng theo RSMA. Tín hiệu đến người dùng qua hai thành phần: đường trực tiếp BS–user và đường ghép tầng BS–STAR–RIS–user. STAR–RIS hoạt động ở chế độ energy splitting, trong đó mỗi phần tử chia công suất tín hiệu tối thành thành phần truyền và phản xạ. Tập biến điều khiển của hệ thống gồm công suất, phân bổ common rate, hệ số beta và hai vector pha.



Hình 3.1. Mô hình hệ thống SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA được sử dụng trong luận văn

Nguồn: Tác giả xây dựng từ mô hình vật lý và cấu hình trong repository (2026)

Hình 3.1 mô tả đúng kiến trúc được cài đặt: một trạm gốc SISO phát một luồng chung s_c và bốn luồng riêng $s_1, \dots, s_4$ tới bốn người dùng SISO. Người dùng 1 và 3 nằm ở miền phản xạ, còn người dùng 2 và 4 nằm ở miền truyền qua, phù hợp với cách source gán chỉ báo miền luân phiên. Đường xám nét đứt là kênh trực tiếp BS–user; đường xanh dương nối BS với STAR–RIS và các đường xanh lá/cam tạo đường ghép tầng phản xạ hoặc truyền qua. Do đó, hình không giả định liên kết trực tiếp bị chặn hoàn toàn. Công thức cạnh STAR–RIS thể hiện hệ số biên độ–pha theo energy splitting, trong khi hai dải phía dưới nối trực tiếp mô hình vật lý với vector hành động và observation của tác tử. Cách trình bày này làm rõ TD3 không điều khiển một beamformer nhiều anten mà tối ưu công suất RSMA, tỷ lệ tốc độ chung, hệ số chia năng lượng và hai vector pha.

3.2. Mô hình kênh

3.2.1. Kênh trực tiếp và kênh ghép tầng

Với người dùng k , source sinh

$$h_{d,k} \sim \mathcal{CN}(0, 0,35^2), \quad (3.1)$$

$$g_n \sim \mathcal{CN}(0, 1^2), \quad (3.2)$$

$$h_{r,k,n} \sim \mathcal{CN}(0, 0,75^2), \quad (3.3)$$

độc lập giữa các hệ số và scenario. Việc sử dụng các hệ số scale khác nhau tạo độ lớn tương đối cho đường trực tiếp, BS–RIS và RIS–user, nhưng không tương đương một mô hình geometry-based có path loss. Không có tọa độ, khoảng cách, shadowing, Rician factor hoặc tương quan không gian.

Một mẫu kênh được ký hiệu

$$\mathcal{H} = \{\mathbf{h}_d, \mathbf{g}, \mathbf{H}_r, \mathbf{u}\}, \quad (3.4)$$

trong đó $\mathbf{h}_d \in \mathbb{C}^K$, $\mathbf{g} \in \mathbb{C}^N$, $\mathbf{H}_r \in \mathbb{C}^{K \times N}$ và $\mathbf{u} \in \{0, 1\}^K$.

3.2.2. Kênh hiệu dụng

Đặt

$$\phi_T = \sqrt{\beta^T} \odot e^{j\theta^T}, \quad (3.5)$$

$$\phi_R = \sqrt{1 - \beta^T} \odot e^{j\theta^R}, \quad (3.6)$$

trong đó căn bậc hai và hàm mũ được áp dụng theo phần tử. Kênh hiệu dụng của người dùng k là

$$h_k^{\text{eff}} = h_{d,k} + \sum_{n=1}^N h_{r,k,n}^* \phi_{s(k),n} g_n, \quad (3.7)$$

trong đó $s(k) = T$ nếu $u_k = 1$, và $s(k) = R$ nếu $u_k = 0$. Dấu liên hợp trên $h_{r,k,n}$ bám sát phép tính trong source. Độ lợi công suất là

$$G_k = |h_k^{\text{eff}}|^2. \quad (3.8)$$

3.3. Mô hình tín hiệu RSMA

Tín hiệu phát được viết lại dưới dạng vector công suất

$$\mathbf{p} = [p_c, p_1, \dots, p_K]^T. \quad (3.9)$$

Source sử dụng tổng công suất chính xác bằng $P_{\max}$ sau projection simplex. Điều này tương đương giả định tối ưu luôn sử dụng hết ngân sách công suất trong miền tham số hóa. Trong bài toán tối ưu tổng quát có thể dùng bất đẳng thức $\sum p_i \leq P_{\max}$, nhưng implementation giải mã actor lên biên simplex $\sum p_i = P_{\max}$.

Tại người dùng k , common SINR, private SINR và tốc độ được tính đúng theo các phương trình ở Chương 2. Việc tất cả luồng riêng cùng đi qua cùng G_k là hệ quả của mô

hình SISO không có precoder theo luồng. Nhiều private đối với người dùng k bằng

$$I_{p,k} = G_k \sum_{j \neq k} p_j. \quad (3.10)$$

Tốc độ common phân bổ được chuẩn hóa bằng vector $\boldsymbol{\eta}$:

$$\boldsymbol{C} = R_c \boldsymbol{\eta}. \quad (3.11)$$

3.4. Chỉ số QoS

3.4.1. Tỷ lệ người dùng thỏa QoS

Với ngưỡng $R_{\min}$ chung cho mọi người dùng, tỷ lệ QoS trong một scenario là

$$q_{\text{frac}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \mathbb{I}(R_k \geq R_{\min}). \quad (3.12)$$

Metric này phân biệt trường hợp 3/4 người dùng thỏa với 4/4 người dùng thỏa, nhưng hai scenario có cùng tỷ lệ có thể có mức deficit khác nhau.

3.4.2. Xác suất toàn bộ người dùng thỏa QoS

Biến chỉ báo

$$q_{\text{all}} = \mathbb{I}\left(\min_k R_k \geq R_{\min}\right) \quad (3.13)$$

được lấy trung bình trên test bank để ước lượng xác suất tất cả người dùng cùng thỏa QoS.

Đây là metric nghiêm ngặt hơn q_{frac} .

3.4.3. Mức vi phạm QoS

Deficit tổng

$$V = \sum_{k=1}^K \max(R_{\min} - R_k, 0) \quad (3.14)$$

đo khoảng cách liên tục đến miền khả thi. Khi $q_{\text{all}} = 0$, V cho biết vi phạm nhẹ hay nghiêm trọng. Luận văn báo cáo cả ba chỉ số để tránh mất thông tin.

3.5. Vector trạng thái

3.5.1. Cấu trúc observation

Observation chứa phần thực và phần ảo của toàn bộ kênh cùng chỉ báo phía người dùng:

$$\mathbf{s} = [\Re\{\mathbf{h}_d\}, \Im\{\mathbf{h}_d\}, \Re\{\mathbf{g}\}, \Im\{\mathbf{g}\}, \text{vec}(\Re\{\mathbf{H}_r\}), \text{vec}(\Im\{\mathbf{H}_r\}), \tilde{\mathbf{u}}]^T. \quad (3.15)$$

Với normalization phiên bản cuối, $\tilde{u}_k = 2u_k - 1 \in \{-1, 1\}$. Số chiều là

$$d_s = 2(K + N + KN) + K. \quad (3.16)$$

Với $K = 4$, $d_s = 8N + 12$. Cụ thể, $d_s = 140$ tại $N = 16$, 268 tại $N = 32$ và 1036 tại $N = 128$.

3.5.2. Chuẩn hóa theo khối

Global ℓ_2 normalization có thể làm mỗi hệ số nhỏ dần khi N tăng, vì chuẩn toàn vector tăng theo căn số chiều. Phiên bản cuối sử dụng blockwise normalization:

$$\Re(h_{d,k}), \Im(h_{d,k}) \leftarrow \frac{\cdot}{0,35}, \quad (3.17)$$

$$\Re(g_n), \Im(g_n) \leftarrow \frac{\cdot}{1,0}, \quad (3.18)$$

$$\Re(h_{r,k,n}), \Im(h_{r,k,n}) \leftarrow \frac{\cdot}{0,75}. \quad (3.19)$$

Sau đó giá trị được clip trong $[-8, 8]$. Mục tiêu là giữ phân bố input xấp xỉ ổn định khi N thay đổi, giúp cùng kiến trúc hidden layer hoạt động trên nhiều kích thước.

3.6. Vector hành động

3.6.1. Cấu trúc action thô

Actor xuất vector

$$\mathbf{z} = [\mathbf{z}_p, \mathbf{z}_\eta, \mathbf{z}_\beta, \mathbf{z}_T, \mathbf{z}_R]^T \in [-1, 1]^{d_a}, \quad (3.20)$$

trong đó

$$\mathbf{z}_p \in \mathbb{R}^{K+1}, \quad \mathbf{z}_\eta \in \mathbb{R}^K, \quad (3.21)$$

$$\mathbf{z}_\beta \in \mathbb{R}^N, \quad \mathbf{z}_T, \mathbf{z}_R \in \mathbb{R}^N. \quad (3.22)$$

Số chiều action là

$$d_a = (K + 1) + K + 3N = 2K + 1 + 3N. \quad (3.23)$$

Với $K = 4$, $d_a = 3N + 9$, tương ứng 57, 105 và 393 khi $N = 16, 32, 128$.

3.6.2. Giải mã action vật lý

Đặt

$$\tilde{\mathbf{p}} = \frac{1}{2}(\mathbf{z}_p + \mathbf{1})P_{\max}, \quad (3.24)$$

$$\mathbf{p} = \Pi_{\Delta_{P_{\max}}}(\tilde{\mathbf{p}}), \quad (3.25)$$

$$\tilde{\boldsymbol{\eta}} = \frac{1}{2}(\mathbf{z}_\eta + \mathbf{1}), \quad (3.26)$$

$$\boldsymbol{\eta} = \Pi_{\Delta_1}(\tilde{\boldsymbol{\eta}}), \quad (3.27)$$

$$\boldsymbol{\beta}^T = \frac{1}{2}(\mathbf{z}_\beta + \mathbf{1}), \quad (3.28)$$

$$\boldsymbol{\theta}^T = \text{wrap}(\pi \mathbf{z}_T), \quad (3.29)$$

$$\boldsymbol{\theta}^R = \text{wrap}(\pi \mathbf{z}_R). \quad (3.30)$$

Ảnh xạ này làm mọi action khả thi theo các ràng buộc hình học. QoS chưa được bảo đảm cứng; nó được xử lý qua reward và checkpoint selection.

3.7. Hàm mục tiêu và reward

3.7.1. Bài toán tối ưu theo scenario

Với một mẫu kênh $\mathcal{H}$, bài toán lý tưởng là

$$\max_{\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}^T, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R} R_{\text{sum}}(\mathcal{H}, \mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}^T, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R) \quad (3.31a)$$

$$\text{s.t.} \quad \mathbf{p} \in \Delta_{P_{\max}}, \quad (3.31b)$$

$$\boldsymbol{\eta} \in \Delta_1, \quad (3.31c)$$

$$\boldsymbol{\beta}^T \in [0, 1]^N, \quad (3.31d)$$

$$\boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R \in [-\pi, \pi]^N, \quad (3.31e)$$

$$R_k \geq R_{\min}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (3.31f)$$

Nếu miền QoS rộng với một scenario, ràng buộc cứng không có nghiệm. Reward mềm cho phép thuật toán vẫn chọn action giảm deficit.

3.7.2. Merit function cho baseline

AO-SCA và các baseline sử dụng cùng merit

$$f = R_{\text{sum}} - \lambda_1 V - \lambda_2 V_2. \quad (3.32)$$

Điều này bảo đảm solver không tối đa hóa một mục tiêu khác với TD3. Tuy nhiên, trong báo cáo cuối, metric chính vẫn được tách thành sum-rate và QoS thay vì chỉ báo reward tổng hợp.

3.7.3. Reward huấn luyện có dual multiplier

TD3 phiên bản cuối cùng

$$r_t = R_{\text{sum},t} - \lambda_t V_t - \lambda_2 V_{2,t}, \quad (3.33)$$

trong đó λ_t được cập nhật theo vi phạm EMA. Các tham số khai báo gồm $\lambda_0 = 8$, $\lambda_{\min} = 4$, $\lambda_{\max} = 64$, learning rate dual 20, mục tiêu vi phạm 10^{-3} và chu kỳ cập nhật 1000 bước. Penalty bình phương cố định là 8.

3.8. Cấu trúc quá trình quyết định

3.8.1. Transition và episode

Mỗi episode có 32 bước. Ở mỗi bước, môi trường đánh giá action trên kênh hiện tại, sau đó lấy mẫu một kênh mới từ training bank nếu episode chưa kết thúc. Action không ảnh hưởng kênh tiếp theo. Do đó

$$P(s_{t+1}|s_t, a_t) = P(s_{t+1}) \quad (3.34)$$

trong giới hạn sampler độc lập. Hệ số chiết khấu $\gamma = 0,99$ vẫn được giữ theo TD3 chuẩn, nhưng return nhiều bước không phản ánh một động lực tài nguyên tích lũy.

3.8.2. Diễn giải như tối ưu amortized

Có thể xem mỗi scenario là một bài toán tối ưu riêng. Solver truyền thống giải lại từ đầu; TD3 học hàm

$$\mu_\phi : \mathcal{H} \mapsto (\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}^T, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R). \quad (3.35)$$

Chi phí huấn luyện được amortize trên nhiều lần suy luận. Đây là cơ sở của lợi thế latency, đồng thời giải thích vì sao chất lượng có thể thấp hơn solver lập tối ưu trực tiếp từng

scenario.

3.9. ScenarioBank

3.9.1. Mục tiêu

ScenarioBank là tập cố định các kênh được lưu dưới dạng NPZ cùng metadata. Mỗi bank chứa các mảng $\mathbf{h}_d$, $\mathbf{g}$, $\mathbf{H}_r$ và $\mathbf{u}$ cho toàn bộ scenario. Các lợi ích gồm:

- mọi phương pháp được đánh giá trên đúng cùng hiện thực kênh;
- có thể ghép cặp kết quả theo scenario;
- tái tạo được bằng seed và checksum;
- phát hiện được trùng lặp giữa train, validation và test.

3.9.2. Tách dữ liệu

Mỗi N có 10.000 scenario train, 1.000 validation và 1.000 test. Các seed fallback 11001, 22001 và 33001 được sử dụng cho ba split. Hàm kiểm tra disjoint tạo fingerprint SHA-256 từ toàn bộ hệ số kênh của từng scenario và báo lỗi nếu trùng.

3.9.3. Provenance

Manifest lưu config đầy đủ, config hash, checksum bank, seed, thiết bị và Git commit. Raw CSV test lưu method, seed, scenario, metric, checkpoint step, config hash và bank checksum. Thiết kế này cho phép truy ngược mỗi dòng kết quả đến mã và dữ liệu.

3.10. Phân tích tính phi lỗi và độ phức tạp

3.10.1. Nguồn phi lỗi

Bài toán có các nguồn phi lỗi sau:

- 1) biểu thức $|\mathbf{h}_d + \mathbf{h}_r^H \Phi \mathbf{g}|^2$ chứa tích và bình phương của biến pha;
- 2) SINR là tỷ số giữa đa thức theo công suất và độ lợi kênh;

- 3) common rate dùng minimum trên người dùng;
- 4) QoS tạo miền khả thi không lỗi trong không gian kết hợp;
- 5) pha là biến tuần hoàn, làm miền có nhiều cực trị cục bộ.

3.10.2. Độ phức tạp đánh giá một action

Tính kênh hiệu dụng cần $O(KN)$ phép toán phức. Tính tốc độ cần $O(K)$ sau khi có G_k .

Vì vậy chi phí metric chủ yếu là $O(KN)$. Actor inference với hai hidden layer kích thước H có độ phức tạp

$$O(d_s H + H^2 + H d_a). \quad (3.36)$$

Khi K cố định và $d_s, d_a = O(N)$, chi phí actor tăng xấp xỉ tuyến tính theo N ngoài phần H^2 cố định.

AO-SCA ước lượng gradient theo từng tọa độ bằng sai phân trung tâm, cần khoảng hai lần đánh giá cho mỗi biến trong khối. Nếu có I vòng lặp, chi phí gần

$$O(I d_a K N) \quad (3.37)$$

chưa kể backtracking. Đây là nguyên nhân chênh lệch latency lớn khi N tăng.

3.11. Giả định và giới hạn mô hình

Bảng 3.1 liệt kê các giả định cần được đọc cùng kết quả.

Bảng 3.1. Các giả định chính của mô hình và ảnh hưởng đến diễn giải

Giả định	Lý do sử dụng	Giới hạn diễn giải
SISO BS và user	Tách trọng tâm vào RSMA power allocation và STAR–RIS	Không phản ánh beamforming MISO/massive MIMO
Gaussian phức độc lập	Dễ tạo ScenarioBank quy mô lớn và tái lập	Không có geometry, path loss, LoS/Rician hoặc tương quan
CSI hoàn hảo trong observation	Đánh giá năng lực tối ưu của policy	Chưa chứng minh độ bền với lỗi ước lượng
Pha truyền/phản xạ độc lập	Không gian hành động liên tục, dễ kiểm soát	Có thể không khả thi với một số STAR–RIS thụ động
SIC lý tưởng	Mô hình RSMA chuẩn	Không có residual SIC hoặc lỗi giải mã
Action không ảnh hưởng transition	Tối ưu từng hiện thực kênh	Gần contextual bandit hơn điều khiển động
Không xét chi phí huấn luyện online	Tập trung vào latency sau huấn luyện	Cần đánh giá vòng đời mô hình khi kênh phân bố thay đổi

Nguồn: Tác giả xây dựng (2026)

3.12. Kết luận chương

Chương 3 đã chuyển cơ sở lý thuyết thành mô hình đúng với implementation: một hệ SISO, STAR–RIS energy-splitting, RSMA một luồng chung và K luồng riêng, observation chứa CSI đầy đủ, action vật lý có số chiều $2K + 1 + 3N$ và reward phạt QoS. Chương cũng làm rõ ScenarioBank, provenance và các giả định giới hạn. Chương tiếp theo mô tả cách TD3 được huấn luyện, lựa chọn checkpoint và so sánh với baseline.

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP TD3 VÀ QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM

4.1. Tổng quan pipeline nghiên cứu

Pipeline được thiết kế theo nguyên tắc “một mô hình vật lý, nhiều bộ giải”. Tất cả phương pháp nhận cùng một `ChannelSample`, sử dụng cùng hàm tính kênh hiệu dụng, cùng bộ giải mã action và cùng công thức tốc độ RSMA. Sự khác biệt chỉ nằm ở cách chọn action. TD3, DDPG và PPO học một policy từ dữ liệu; AO-SCA, AO-Grid và AnalyticalRIS giải trực tiếp từng scenario; các ablation thay thế một phần quyết định của TD3 bằng cấu hình cố định hoặc ngẫu nhiên.

Quy trình gồm sáu pha: tạo `ScenarioBank`; huấn luyện; đánh giá validation định kỳ; chọn checkpoint; đánh giá test xác định; và tổng hợp thống kê/latency. Mọi output quan trọng đều có manifest, config hash, checksum bank và Git commit. Cách tổ chức này giảm nguy cơ “code drift” giữa lần huấn luyện và lần vẽ biểu đồ.

4.2. Kiến trúc mạng nơ-ron

4.2.1. Actor

Actor là MLP xác định

$$\mu_\phi : \mathbb{R}^{d_s} \rightarrow [-1, 1]^{d_a}. \quad (4.1)$$

Kiến trúc gồm hai hidden layer kích thước $H = 256$:

$$d_s \rightarrow 256 \rightarrow 256 \rightarrow d_a. \quad (4.2)$$

Mỗi hidden layer dùng LayerNorm và ReLU trong cấu hình cuối; đầu ra dùng Tanh. LayerNorm giúp giảm thay đổi phân bố kích hoạt giữa các kích thước N , trong khi Tanh tạo action thô nằm trong miền lập phương.

4.2.2. Hai critic

Mỗi critic nhận vector ghép $[s, a]$ và trả về một scalar:

$$Q_{\psi_i} : \mathbb{R}^{d_s+d_a} \rightarrow \mathbb{R}, \quad i \in \{1, 2\}. \quad (4.3)$$

Kiến trúc là

$$d_s + d_a \rightarrow 256 \rightarrow 256 \rightarrow 1. \quad (4.4)$$

Hai critic khởi tạo độc lập và được tối ưu chung bằng tổng Huber loss. Chỉ critic thứ nhất được dùng trong actor objective, đúng với TD3 chuẩn.

4.2.3. Target networks

Actor target và hai critic target được sao chép từ mạng online khi khởi tạo. Target không nhận gradient trực tiếp; chúng được soft-update sau mỗi lần cập nhật actor. Việc lưu toàn bộ target và optimizer state trong checkpoint cho phép tiếp tục huấn luyện; khi inference-only, chỉ actor cần được phục hồi.

4.3. Replay buffer và thu thập dữ liệu

Replay buffer có dung lượng 200.000 transition. Mỗi transition gồm $(s_t, a_t, r_t, s_{t+1}, d_t)$. Trong 2.000 bước warm-up, action được lấy đều trong $[-1, 1]^{d_a}$ để phủ không gian. Sau warm-up, actor action được cộng Gaussian exploration noise.

Để tránh tổng năng lượng nhiễu tăng quá mạnh khi d_a lớn, implementation dùng hệ số tỷ lệ theo số chiều:

$$\kappa_d = \min \left(1, \sqrt{\frac{d_{\text{ref}}}{d_a}} \right), \quad (4.5)$$

trong đó $d_{\text{ref}} = 64$. Độ lệch chuẩn hiệu dụng bằng $\sigma \kappa_d$. Cơ chế này giữ chuẩn kỳ vọng của vector nhiễu ổn định hơn khi N tăng.

Exploration noise giảm tuyến tính từ 0,12 xuống 0,03 trong 100.000 bước:

$$\sigma_t = \sigma_0 + \min\left(\frac{t}{T_{\text{decay}}}, 1\right) (\sigma_f - \sigma_0). \quad (4.6)$$

Mục tiêu là thăm dò mạnh ở đầu và tinh chỉnh ở cuối.

4.4. Cập nhật TD3

4.4.1. Tạo target

Với mini-batch kích thước 256, target action là

$$a'_j = \text{clip}(\mu_{\phi'}(s'_j) + \epsilon_j, -1, 1), \quad (4.7)$$

trong đó ϵ_j có độ lệch chuẩn target 0,15, bị clip ở 0,30 và tiếp tục nhân hệ số κ_d . Target value là

$$y_j = r_j + \gamma(1 - d_j) \min(Q_{\psi'_1}(s'_j, a'_j), Q_{\psi'_2}(s'_j, a'_j)). \quad (4.8)$$

4.4.2. Cập nhật critic

Tổng loss là

$$L_Q = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B [\ell_{\text{Huber}}(Q_{\psi_1}(s_j, a_j) - y_j) + \ell_{\text{Huber}}(Q_{\psi_2}(s_j, a_j) - y_j)]. \quad (4.9)$$

Learning rate critic là 3×10^{-4} . Sau backpropagation, chuẩn gradient của toàn bộ hai critic được clip ở 10.

4.4.3. Cập nhật actor

Mỗi hai lần cập nhật critic, actor được cập nhật theo

$$L_\mu = -\frac{1}{B} \sum_{j=1}^B Q_{\psi_1}(s_j, \mu_\phi(s_j)). \quad (4.10)$$

Learning rate actor là 10^{-4} . Actor gradient cũng được clip ở 10. Sau đó các target network được soft-update với $\tau = 0,005$.

4.5. Điều khiển dual cho QoS

4.5.1. Động cơ

Khi N tăng, distribution của sum-rate và violation thay đổi. Một penalty tuyến tính cố định có thể làm policy ưu tiên sum-rate quá mức tại một kích thước, nhưng trở nên bảo thủ ở kích thước khác. Dual controller điều chỉnh trọng số vi phạm theo dữ liệu huấn luyện.

4.5.2. Cập nhật multiplier

Controller duy trì λ_t và EMA $\bar{V}_t$. Sau warm-up, cứ 1.000 bước:

$$\lambda_{t+1} = \text{clip}(\lambda_t + 20(\bar{V}_t - 10^{-3}), 4, 64). \quad (4.11)$$

EMA dùng $\rho = 0,95$. Controller chỉ thay đổi reward lưu vào replay; metric môi trường gốc vẫn được ghi riêng để kiểm toán.

4.5.3. Hạn chế

Đây là một heuristic constrained training chứ không phải chứng minh hội tụ primal–dual. Việc update theo violation của policy đang thăm dò có thể gây dao động. Tuy nhiên, projection và khoảng multiplier hữu hạn giảm nguy cơ reward nổ. Các log lưu λ_t , EMA và cờ update để phân tích.

4.6. Lựa chọn checkpoint theo ưu tiên tính khả thi

4.6.1. Vấn đề của selection theo reward

Nếu chỉ chọn checkpoint có mean reward cao nhất, một policy có sum-rate cao nhưng QoS thấp vẫn có thể thắng tùy penalty. Phiên bản cuối định nghĩa ba mục tiêu validation:

mean QoS fraction ít nhất 0,99, mean all-QoS ít nhất 0,95 và mean violation không vượt 0,001.

4.6.2. Constraint gap

Tại checkpoint, các gap được tính

$$g_1 = \max(0, 0,99 - \bar{q}_{\text{frac}}), \quad (4.12)$$

$$g_2 = \max(0, 0,95 - \bar{q}_{\text{all}}), \quad (4.13)$$

$$g_3 = \frac{\max(0, \bar{V} - 0,001)}{0,001}, \quad (4.14)$$

$$g = g_1 + g_2 + g_3. \quad (4.15)$$

Checkpoint khả thi nếu $g = 0$. Selection key được sắp xếp từ trái sang phải:

$$(\mathbb{I}[g = 0], \bar{R}_{\text{sum}} \text{ nếu khả thi, ngược lại } -g, -\bar{V}, \bar{q}_{\text{all}}, \bar{q}_{\text{frac}}, \bar{r}). \quad (4.16)$$

Nhờ đó, checkpoint khả thi luôn ưu tiên hơn không khả thi; trong nhóm khả thi, sum-rate được tối đa hóa.

4.6.3. Không sử dụng test để chọn mô hình

Validation được thực hiện mỗi 5.000 bước trên 1.000 scenario. `best.pt` chỉ thay đổi khi selection key tốt hơn. Test bank chỉ được dùng sau huấn luyện và không ảnh hưởng checkpoint, penalty hay siêu tham số.

4.7. Giả mã thuật toán

Thuật toán 1 Huấn luyện TD3 có điều khiển QoS và checkpoint selection

Đầu vào: Cấu hình $\mathcal{C}$, train bank $\mathcal{B}_{tr}$, validation bank $\mathcal{B}_{val}$, seed

Đầu ra: Checkpoint ϕ^* và manifest

- 1: Khởi tạo actor μ_ϕ , critics Q_{ψ_1}, Q_{ψ_2} và target
 - 2: Khởi tạo replay buffer $\mathcal{D}$, dual multiplier λ , best key $\leftarrow \emptyset$
 - 3: Lấy s_1 từ $\mathcal{B}_{tr}$
 - 4: **với** $t = 1$ đến T **thực hiện**
 - 5: **nếu** $t \leq T_{warm}$ **thì**
 - 6: Lấy $a_t \sim \mathcal{U}([-1, 1]^{d_a})$
 - 7: **ngược lại**
 - 8: $a_t \leftarrow \text{clip}(\mu_\phi(s_t) + \epsilon_t, -1, 1)$
 - 9: **end nếu**
 - 10: Giải mã a_t sang biến vật lý và tính $R_{\text{sum},t}, V_t, V_{2,t}$
 - 11: $r_t \leftarrow R_{\text{sum},t} - \lambda_t V_t - \lambda_2 V_{2,t}$
 - 12: Lưu $(s_t, a_t, r_t, s_{t+1}, d_t)$ vào $\mathcal{D}$
 - 13: Cập nhật EMA violation và λ_t theo chu kỳ
 - 14: **nếu** $|\mathcal{D}| \geq B$ **thì**
 - 15: Lấy mini-batch và cập nhật hai critic theo clipped double-Q target
 - 16: **nếu** t thỏa policy delay **thì**
 - 17: Cập nhật actor; soft-update actor/critic target
 - 18: **end nếu**
 - 19: **end nếu**
 - 20: **nếu** t là bước validation **thì**
 - 21: Đánh giá xác định trên $\mathcal{B}_{val}$; tính selection key
 - 22: **nếu** selection key tốt hơn best key **thì**
 - 23: Lưu best.pt và best_validation.json
 - 24: **end nếu**
 - 25: **end nếu**
 - 26: **end với**
 - 27: Lưu latest.pt, training log và manifest
 - 28: **trả về** best.pt
-

4.8. Baseline học tăng cường

4.8.1. DDPG

DDPG dùng cùng observation, action decoder, reward và ScenarioBank. Điểm khác là chỉ có một critic, không target smoothing và actor cập nhật mỗi bước. Do đó so sánh DDPG–TD3 có thể cô lập vai trò của clipped double Q và delayed update. Tuy nhiên, bộ kết quả cuối được kiểm toán trong repository chưa chứa đầy đủ run DDPG cho mọi N và seed; luận văn không sử dụng giá trị chưa kiểm toán để đưa ra kết luận định lượng.

4.8.2. PPO

PPO dùng actor stochastic và value network, thu thập rollout dài 2.048 bước, tính generalized advantage estimation với $\lambda_{GAE} = 0,95$. PPO phù hợp làm baseline on-policy và có tiền lệ trực tiếp trong STAR–RIS–RSMA [17]. Tương tự DDPG, implementation có trong framework nhưng các bảng kết quả chính chỉ dùng bundle đã hoàn tất provenance.

4.9. Baseline tối ưu truyền thống

4.9.1. AO–SCA

AO–SCA chia action vật lý thành hai khối:

- khối RSMA: p và η ;
- khối STAR–RIS: β^T , θ^T , θ^R .

Tại điểm $x^{(t)}$, gradient của merit được ước lượng bằng sai phân trung tâm. Surrogate cho một khối là

$$\tilde{f}(z; x^{(t)}) = \nabla f(x^{(t)})^T (z - x^{(t)}) - \frac{\rho}{2} \|z - x^{(t)}\|_2^2. \quad (4.17)$$

Nghiệm surrogate là projection của $x^{(t)} + \nabla f / \rho$ lên miền khả thi. Backtracking tăng ρ cho đến khi cả surrogate gain và exact merit gain không âm. Solver khởi tạo từ AnalyticalRIS,

tối đa 20 outer iteration và dừng khi relative gain dưới 10^{-4} . Đây là phương pháp cục bộ, phụ thuộc khởi tạo và không phải upper bound.

4.9.2. AO-Grid

AO-Grid là tìm kiếm coordinate codebook xác định. Mỗi tọa độ công suất/common fraction được thử trên grid hữu hạn với phần khối lượng dư được phân phối lại để giữ simplex. Beta và pha dùng codebook cố định. Mọi candidate được đánh giá, và chỉ candidate không giảm merit tốt nhất được giữ. Không có random perturbation trong AO-Grid.

4.9.3. AnalyticalRIS

AnalyticalRIS căn chỉnh một vector pha dùng chung theo kênh ghép tầng tổng hợp, đặt $\beta_n^T = \beta_n^R = 0,5$, chia đều công suất giữa $K + 1$ luồng và chia đều common rate. Vì không tối ưu tất cả biến, tên chính xác là “analytical phase alignment with equal allocation”.

4.10. Ablation study

Bốn ablation được định nghĩa:

- **NoRIS:** loại bỏ hoàn toàn đường gián tiếp STAR-RIS, giữ đường trực tiếp.
- **FixedRIS:** đặt beta 0,5 và pha truyền/phản xạ bằng 0.
- **RandomRIS:** lấy một cấu hình ngẫu nhiên tái lập cho mỗi scenario.
- **Equal-Power:** giữ beta, pha và common allocation học được, nhưng ghi đè toàn bộ công suất luồng bằng nhau.

Ablation không phải baseline tối ưu; mục tiêu là giải thích thành phần nào tạo hiệu năng.

4.11. Giao thức thực nghiệm

4.11.1. Kích thước và số seed

Các kích thước là $N = 16, 32, 64, 96, 128$. TD3 dùng tám seed độc lập 0–7 cho mỗi N . Mỗi seed được huấn luyện 100.000 bước và đánh giá trên cùng test bank 1.000 scenario. Trước khi ghép cặp với baseline, kết quả TD3 được trung bình theo seed cho từng scenario để tránh xem tám seed như tám scenario độc lập.

4.11.2. Đánh giá xác định

Khi test, exploration noise bằng 0. PPO nếu dùng test cũng chọn deterministic action. Mỗi scenario tạo đúng một dòng raw CSV. Điều này cho phép tái tính mọi bảng mà không cần chạy lại policy.

4.11.3. Latency CPU một luồng

Benchmark ép Torch, OpenMP và MKL dùng một thread. Sau warm-up, đo riêng:

- 1) inference actor;
- 2) tính metric vật lý;
- 3) end-to-end solve time.

Đối với solver, thời gian bao gồm toàn bộ iteration/evaluation. Benchmark không đại diện mọi phần cứng nhưng tạo môi trường so sánh kiểm soát.

4.11.4. Phân tích thống kê

Với mỗi N và cặp phương pháp, sử dụng chênh lệch theo scenario. Báo cáo mean difference, 95% CI, paired t -test, exact Wilcoxon, paired effect size và Holm-adjusted p -value. Số so sánh chính là 15 tương ứng ba baseline trên năm N .

4.12. Cấu hình thực nghiệm

Bảng 4.1. Các siêu tham số chính của TD3 phiên bản cuối

Tham số	Giá trị	Tham số	Giá trị
Số user K	4	Hidden dimension	256
Train steps	100.000	Batch size	256
Replay size	200.000	Warm-up	2.000
γ	0,99	τ	0,005
Actor learning rate	10^{-4}	Critic learning rate	3×10^{-4}
Policy delay	2	Target noise	0,15
Noise clip	0,30	Gradient clip	10
Exploration start/final	0,12 / 0,03	Decay steps	100.000
QoS minimum	0,5	Noise power	0,001
Linear/quadratic penalty	8 / 8	Dual range	[4, 64]
Validation interval	5.000	Validation scenarios	1.000
Test scenarios	1.000	Seed count	8

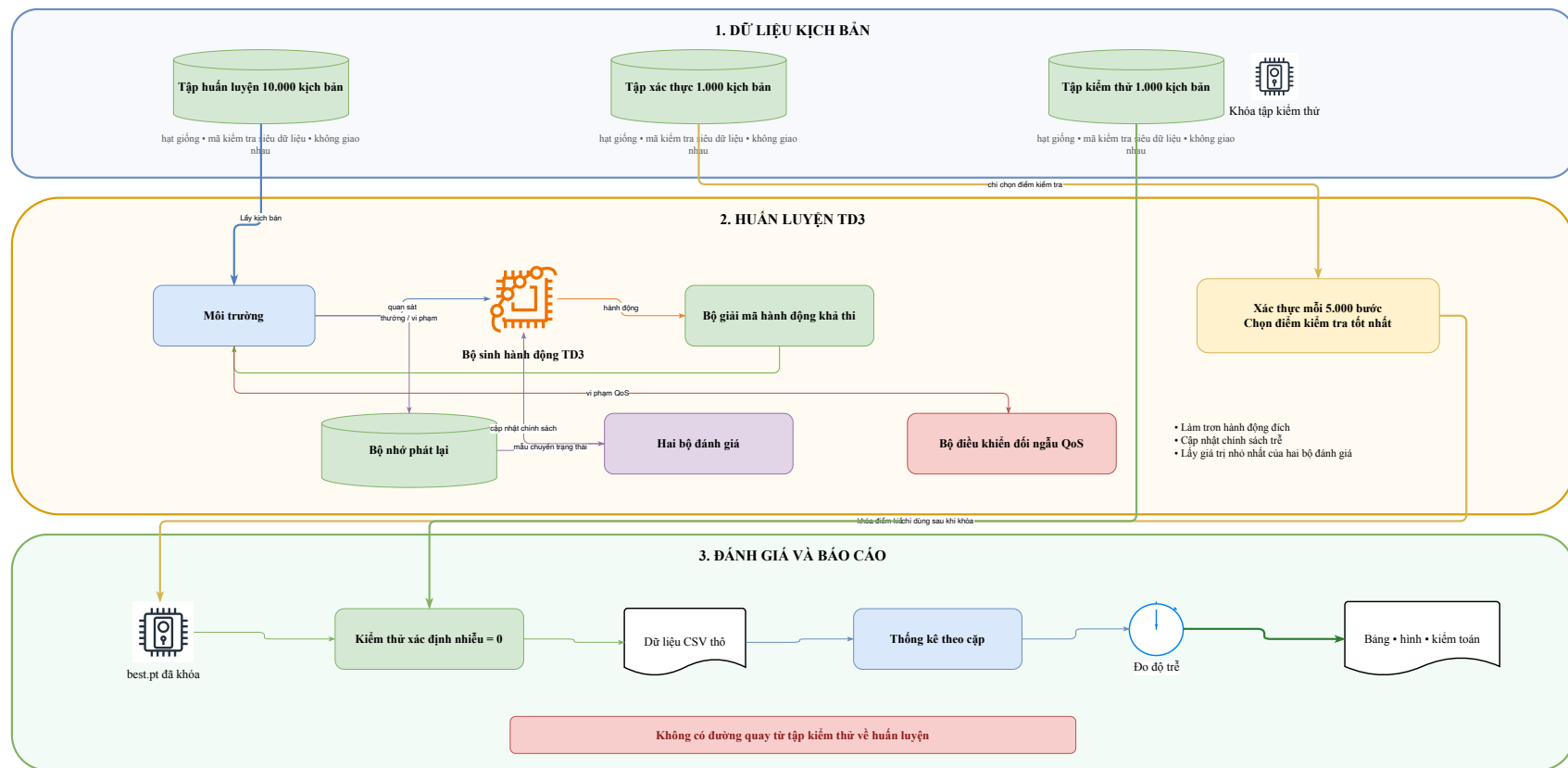
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các tệp configs/v3/constrained_action_n.yaml (2026)*

4.13. Kiểm soát chất lượng và khả năng tái lập

Trước full run, test suite phải pass. Các kiểm tra bao gồm tính hữu hạn, shape, action feasibility, disjoint ScenarioBank, deterministic test, selection validation-only, monotonic exact merit của AO–SCA, codebook xác định của AO–Grid và duplicate key khi merge. Sau run, audit kiểm tra coverage theo N , seed, scenario, checksum và file figure/table.

Một nguyên tắc quan trọng là không sửa phương trình vật lý để làm một thuật toán có lợi. Mọi thay đổi physics phải làm thay đổi config/provenance và yêu cầu chạy lại tất

cả phương pháp. Tương tự, không được loại baseline mạnh chỉ vì nó vượt TD3.



Hình 4.1. Quy trình huấn luyện, lựa chọn checkpoint và đánh giá TD3 không rò rỉ tập kiểm thử

Nguồn: Tác giả xây dựng từ giao thức thực nghiệm của repository (2026)

Hình 4.1 tổng hợp ba lớp của pipeline thực nghiệm. Lớp dữ liệu gồm ba ScenarioBank không giao nhau, trong đó tập kiểm thử được gán biểu tượng khóa. Lớp huấn luyện biểu diễn vòng lặp giữa môi trường, actor TD3, bộ giải mã hành động khả thi, replay buffer, hai critic và bộ điều khiển đối ngẫu QoS; ba cơ chế target-policy smoothing, delayed policy update và lấy minimum của hai critic được ghi riêng để phân biệt TD3 với DDPG. Tập validation chỉ đi vào khối lựa chọn checkpoint sau mỗi 5.000 bước. Sau khi best .pt được khóa, chính sách mới được đánh giá xác định với exploration noise bằng không trên test bank, sau đó ghi raw CSV, thực hiện thống kê ghép cặp, đo độ trễ và tạo báo cáo. Dòng cảnh báo cuối hình cùng việc không có mũi tên quay từ test về training thể hiện rõ nguyên tắc chống test leakage.

4.14. Kết luận chương

Chương 4 đã mô tả đầy đủ kiến trúc TD3, replay, exploration, dual QoS, checkpoint selection, baseline, ablation và giao thức thống kê. Thiết kế thực nghiệm ưu tiên tính nhất quán và khả năng truy xuất hơn việc tối ưu riêng một thuật toán. Chương 5 sử dụng bundle đã kiểm toán để phân tích kết quả và giới hạn kết luận.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN

5.1. Mục tiêu phân tích kết quả

Chương này trả lời bốn câu hỏi nghiên cứu đã nêu trong phần Mở đầu. Trọng tâm không chỉ là phương pháp nào đạt giá trị trung bình lớn hơn, mà còn là: kết quả có đi kèm QoS hay không; chênh lệch có ổn định trên các scenario hay không; thời gian ra quyết định có phù hợp với mục tiêu suy luận nhanh hay không; và kết luận nào được phép suy rộng từ mô hình hiện tại.

Bộ kết quả cuối được audit trên năm kích thước $N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$. TD3 có tám seed độc lập cho mỗi N , mỗi seed được đánh giá trên 1.000 test scenario khóa. Các baseline xác định được chạy trên cùng 1.000 scenario. Coverage, giá trị hữu hạn, checksum, provenance, bảng, hình và benchmark CPU đã qua kiểm tra. Các con số trong chương được lấy từ bundle kết quả đã khóa; không sử dụng kết quả cũ của MADDPG hoặc bất kỳ phiên bản môi trường trước đó.

5.2. Tiêu chí diễn giải

Khi đọc kết quả, cần phân biệt bốn tầng:

- 1) **Chất lượng phổ:** mean sum-rate và chênh lệch ghép cặp.
- 2) **Độ tin cậy dịch vụ:** QoS fraction, all-users-QoS probability và violation.
- 3) **Chi phí ra quyết định:** inference hoặc solve latency.
- 4) **Độ chắc chắn thống kê:** CI, paired tests, effect size và giới hạn số seed.

Không phương pháp nào được xem là tốt nhất tuyệt đối nếu chỉ thắng một tầng. AnalyticalRIS có thể nhanh nhất nhưng QoS yếu; AO-SCA có sum-rate cao nhất nhưng

chậm; TD3 tạo điểm cân bằng.

5.3. Tổng hợp kết quả chính

Bảng 5.1 tóm tắt các phát hiện đã được reviewer nội bộ chấp nhận cho tích hợp luận văn.

Bảng 5.1. Các phát hiện định lượng chính từ bundle kết quả đã kiểm toán

Chỉ số	Kết quả đã kiểm toán
Kích thước STAR–RIS	$N = 16, 32, 64, 96, 128$
Số seed TD3	8 seed độc lập cho mỗi N
Số test scenario	1.000 scenario khóa cho mỗi seed và mỗi N
Mean QoS fraction của TD3	Từ 0,9892 đến 0,9994
All-users-QoS probability của TD3	Từ 0,9798 đến 0,9985
Mean sum-rate TD3	10,7661 bit/s/Hz tại $N = 16$; 12,4117 bit/s/Hz tại $N = 128$
TD3 so với AO–Grid	Cao hơn 169,1% đến 211,7% về sum-rate
TD3 so với AnalyticalRIS	Cao hơn 440,7% đến 526,2% về sum-rate
AO–SCA so với TD3	AO–SCA cao hơn 4,4476 đến 7,2246 bit/s/Hz
Latency TD3 so với AO–SCA	TD3 nhanh hơn 884 đến 3690 lần
Latency TD3 so với AO–Grid	TD3 nhanh hơn 299 đến 1748 lần
AnalyticalRIS so với TD3	AnalyticalRIS nhanh hơn khoảng 2,07 đến 2,30 lần, nhưng không thỏa QoS trong thí nghiệm
Paired t -test + Holm	15/15 so sánh có ý nghĩa ở $\alpha = 0,05$
Exact Wilcoxon + Holm	0/15 so sánh có ý nghĩa ở $\alpha = 0,05$

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ results/FINAL_RESULTS_REVIEW.md (2026)

Bảng cho thấy thông điệp khoa học trung tâm: TD3 không thay thế AO–SCA về chất lượng sum-rate, nhưng cung cấp QoS rất cao và latency thấp hơn nhiều. Vì vậy, cách viết “TD3 vượt mọi phương pháp” là sai. Cách viết phù hợp là “TD3 tạo trade-off chất lượng–độ trễ có lợi trong mô hình đã xét”.

5.4. Phân tích tổng tốc độ

5.4.1. Xu hướng theo số phần tử STAR-RIS

Mean sum-rate TD3 tăng từ 10,7661 tại $N = 16$ lên 12,4117 tại $N = 128$, tương đương mức tăng tuyệt đối 1,6456 bit/s/Hz. Xu hướng này phù hợp trực giác: số phần tử lớn hơn tạo thêm bậc tự do để định hình đường ghép tầng. Tuy nhiên, tốc độ tăng không nhất thiết tuyến tính theo N , vì cùng một STAR-RIS phải phục vụ nhiều người dùng và common rate bị giới hạn bởi user yếu nhất.

Không nên diễn giải mức tăng như “array gain N^2 ”. Mô hình chứa kênh Gaussian không chuẩn hóa theo aperture, không có path loss theo kích thước bề mặt và không mô hình điện từ. Các cảnh báo trong tài liệu RIS cho thấy claim về scaling vật lý phải dựa trên mô hình diện tích và suy hao nhất quán [12], [13]. Ở đây, kết luận chỉ là trong generator và normalization đã khai báo, policy khai thác được số phần tử tăng để cải thiện metric mô phỏng.

5.4.2. TD3 so với AO-Grid

TD3 vượt AO-Grid từ 169,1% đến 211,7% về sum-rate. AO-Grid dùng codebook tọa độ hữu hạn; khi số chiều lớn, tìm kiếm theo từng tọa độ và độ phân giải thô có thể bỏ qua tương tác giữa nhiều pha. TD3 học ánh xạ toàn cục từ CSI sang toàn vector action, cho phép thay đổi phối hợp nhiều tọa độ trong một lần inference.

Kết quả không chứng minh mọi grid search đều yếu hơn TD3. Một codebook dày hơn hoặc chiến lược coordinate search khác có thể cải thiện chất lượng nhưng làm tăng số evaluation. Do đó AO-Grid trong luận văn là baseline xác định với codebook đã khai báo, không đại diện upper bound của họ phương pháp tìm kiếm rời rạc.

5.4.3. TD3 so với AnalyticalRIS

TD3 vượt AnalyticalRIS từ 440,7% đến 526,2%. Chênh lệch lớn có thể giải thích bởi AnalyticalRIS chỉ căn chỉnh pha tổng hợp và dùng phân bổ đều cho beta, công suất và common rate. Trong hệ nhiều người dùng có QoS, equal allocation hiếm khi tối ưu vì độ lợi kênh không đồng đều. Actor TD3 có thể tăng common power hoặc common fraction cho user yếu, đồng thời điều chỉnh beta theo hai phía.

Tuy nhiên, baseline quá đơn giản có thể làm tỷ lệ cải thiện phần trăm trở nên rất lớn. Với mục tiêu công bố Q1, cần tránh dùng mức 440–526% như bằng chứng duy nhất về ưu thế của TD3. Baseline mạnh hơn là AO–SCA, và chính baseline này đạt sum-rate cao hơn TD3.

5.4.4. TD3 so với AO–SCA

AO–SCA vượt TD3 từ 4,4476 đến 7,2246 bit/s/Hz. Đây là chênh lệch đáng kể và phải được báo cáo nổi bật. AO–SCA đánh giá trực tiếp merit của từng scenario, ước lượng gradient theo biến vật lý và backtracking để bảo đảm không giảm. TD3 chỉ thực hiện một forward pass của mạng đã huấn luyện và không tinh chỉnh theo scenario, vì vậy tồn tại amortization gap.

Khoảng cách này có ba nguồn có thể có. Thứ nhất, actor MLP hữu hạn không biểu diễn được chính xác ánh xạ tối ưu phức tạp và có tính đa cực trị. Thứ hai, critic approximation và exploration có thể không khám phá được vùng action tốt. Thứ ba, reward ưu tiên QoS và checkpoint selection feasibility-first có thể hy sinh sum-rate để đạt độ tin cậy cao. Kết quả vì vậy không phải thất bại của TD3, mà phản ánh trade-off giữa tối ưu online và suy luận nhanh.

5.5. Phân tích QoS

5.5.1. QoS fraction

Mean QoS fraction TD3 nằm trong khoảng 0,9892–0,9994. Với $K = 4$, metric mỗi scenario nhận các giá trị 0, 0, 25, 0, 5, 0, 75, 1. Trung bình gần một cho thấy đa số scenario có tất cả hoặc gần tất cả người dùng thỏa $R_{\min} = 0,5$ bit/s/Hz.

Khoảng trên không nói rõ N nào đạt cực tiểu/cực đại, do bảng reviewer chỉ báo range. Luận văn không tự gán giá trị cho từng N khi raw table chưa được trích trực tiếp. Cách báo cáo range giữ tính trung thực và tránh nội suy.

5.5.2. All-users-QoS probability

All-users-QoS probability từ 0,9798 đến 0,9985. Đây là kết quả mạnh hơn QoS fraction vì yêu cầu toàn bộ bốn user cùng thỏa. Mức thấp nhất 0,9798 tương ứng khoảng 20 scenario trên 1.000 có ít nhất một user vi phạm, nếu xét một evaluation aggregate. Mức cao nhất 0,9985 tương ứng khoảng 1–2 scenario trên 1.000.

Sự khác biệt giữa QoS fraction và all-QoS cho thấy một số vi phạm tập trung ở ít user hoặc ít scenario. Việc báo cáo cả hai metric cần thiết: QoS fraction có thể che giấu trường hợp một user liên tục bị bỏ lại, còn all-QoS nhạy với bất kỳ vi phạm nào.

5.5.3. Vai trò của dual controller và checkpoint selection

QoS cao là kết quả của ba lớp bảo vệ: penalty tuyến tính và bình phương; multiplier dual thích nghi; và checkpoint selection feasibility-first. Nếu chỉ tối đa hóa sum-rate, policy có thể dành công suất cho user có kênh mạnh. Common rate allocation và dual penalty tạo động lực bù cho user yếu.

Tuy nhiên, không thể tách định lượng đóng góp của từng cơ chế chỉ từ bảng tổng hợp. Ablation riêng cho fixed penalty, không dual hoặc selection theo reward là cần thiết để

kết luận nhân quả. Trong luận văn hiện tại, đây được xem là giải thích theo thiết kế source, không phải kết quả ablation đã hoàn tất.

5.6. Phân tích độ trễ

5.6.1. TD3 và AO-SCA

TD3 nhanh hơn AO-SCA từ 884 đến 3690 lần trong benchmark CPU một luồng. AO-SCA phải đánh giá finite-difference gradient cho từng tọa độ, lặp hai khối và có backtracking. Khi N tăng, số biến STAR-RIS là $3N$, nên số evaluation tăng mạnh. TD3 chỉ thực hiện các phép nhân ma trận của actor và một lần tính metric.

Tỷ lệ speed-up không được chuyển thành claim về millisecond tuyệt đối trên mọi máy. Nó phụ thuộc CPU, BLAS, compiler, số thread, warm-up và implementation. Giá trị khoa học là so sánh trong một giao thức kiểm soát, nơi tất cả phương pháp chạy cùng chế độ một thread.

5.6.2. TD3 và AO-Grid

TD3 nhanh hơn AO-Grid từ 299 đến 1748 lần. AO-Grid không tính gradient nhưng phải đánh giá nhiều candidate theo codebook. Tăng độ mịn codebook sẽ tiếp tục tăng chi phí. Kết quả cho thấy lợi thế của amortized inference không chỉ so với SCA mà còn so với tìm kiếm xác định.

5.6.3. TD3 và AnalyticalRIS

AnalyticalRIS nhanh hơn TD3 khoảng 2,07–2,30 lần. Điều này hợp lý vì công thức căn chỉnh pha và equal allocation đơn giản hơn forward pass MLP. Do đó không được gọi TD3 là phương pháp nhanh nhất tuyệt đối. Lợi thế của TD3 là chất lượng và QoS cao hơn nhiều với latency vẫn thấp.

Đây là ví dụ điển hình của đường biên Pareto. AnalyticalRIS nằm ở cực latency thấp

nhưng chất lượng thấp; AO–SCA nằm ở cực chất lượng cao nhưng latency lớn; TD3 nằm giữa. Trong ứng dụng cần quyết định rất nhanh và có QoS, TD3 có thể là lựa chọn hợp lý. Trong tối ưu offline không giới hạn thời gian, AO–SCA có thể được ưu tiên.

5.7. Phân tích thống kê

5.7.1. Mâu thuẫn giữa *paired t-test* và *Wilcoxon*

Paired t-test sau Holm cho 15/15 so sánh có ý nghĩa, nhưng exact *Wilcoxon* sau Holm cho 0/15. Hai kết quả khác nhau có thể xuất phát từ cấu trúc chệnh lệch, ties, phân bố không đối xứng hoặc số lượng đơn vị độc lập sau aggregation. *Paired t-test* nhạy với mean difference, trong khi *Wilcoxon* sử dụng thứ hạng và giả định về đối xứng khác.

Do đó, câu “kết quả có ý nghĩa thống kê theo cả hai kiểm định” là không đúng. Luận văn báo cáo cả hai và dựa thêm vào effect size, mean difference và CI. Nếu mean difference lớn nhưng *Wilcoxon*–Holm không qua ngưỡng, bằng chứng về chệnh lệch trung bình vẫn tồn tại nhưng độ bền phi tham số chưa đủ.

5.7.2. Đơn vị độc lập và số *seed*

Raw TD3 có tám seed trên mỗi scenario. Nếu xem mọi dòng seed–scenario là độc lập, sample size bị phóng đại vì các dòng chia sẻ cùng scenario. Pipeline trung bình seed theo method/scenario trước khi ghép cặp baseline, do đó đơn vị ghép cặp là scenario. Tuy nhiên, bất định do huấn luyện chỉ có tám seed và cần được thảo luận riêng.

Tám seed là tốt hơn một hoặc ba seed, nhưng vẫn hạn chế khi policy variance lớn. Một nghiên cứu mở rộng có thể dùng hierarchical bootstrap: lấy mẫu seed và scenario theo hai tầng, hoặc fit mixed-effects model để tách variance giữa seed và giữa scenario.

5.7.3. Khoảng tin cậy cho metric bị chặn

QoS fraction và all-QoS thuộc $[0, 1]$. Student- t CI có thể vượt biên khi mean gần 1. Báo cáo reviewer yêu cầu giữ raw values và dùng clipped display hoặc bounded/bootstrap interval. Trong luận văn, bảng chính dùng mean/range; khi đưa CI, nên ghi rõ phương pháp và không diễn giải phần vượt 1 như xác suất thực.

5.8. Khả năng mở rộng

5.8.1. Mở rộng số chiều observation và action

Khi N tăng từ 16 lên 128, observation tăng từ 140 lên 1036 chiều và action từ 57 lên 393 chiều. Actor hidden width giữ 256, nên bottleneck biểu diễn trở nên mạnh hơn ở N lớn. Dù vậy, TD3 vẫn duy trì QoS cao và sum-rate tăng, cho thấy blockwise normalization và dimension-aware noise có hiệu quả thực nghiệm.

5.8.2. Giới hạn của kiến trúc MLP cố định

MLP xử lý các phần tử STAR-RIS như một vector có thứ tự, không khai thác cấu trúc permutation hoặc locality. Khi N vượt 128, số tham số đầu vào/đầu ra tăng tuyến tính và cần train riêng cho mỗi N . Kiến trúc set/graph/attention có thể chia sẻ tham số theo phần tử và hỗ trợ generalization giữa kích thước.

5.8.3. Scaling của baseline

AO-SCA chịu chi phí finite difference theo d_a và mỗi evaluation theo KN , do đó độ trễ có xu hướng tăng nhanh hơn TD3. AO-Grid cũng tăng số candidate. AnalyticalRIS giữ chi phí gần $O(KN)$ và vẫn nhanh, nhưng không cải thiện allocation. Kết quả latency ratio tăng theo range lớn phù hợp với phân tích này.

5.9. Ablation và diễn giải thành phần

Repository định nghĩa NoRIS, FixedRIS, RandomRIS và Equal-Power. Về mặt giả thuyết:

- NoRIS đo đóng góp của đường gián tiếp.
- FixedRIS đo giá trị của tối ưu beta/pha so với cấu hình trung tính.
- RandomRIS đo xem policy học được cấu trúc hay chỉ hưởng lợi từ thêm đường ngẫu nhiên.
- Equal-Power đo vai trò của power allocation, trong khi giữ RIS và common allocation học được.

Khi viết bản cuối sau khi có bảng ablation đầy đủ, nên báo cáo chênh lệch paired theo từng N , không chỉ một biểu đồ trung bình. Nếu Equal-Power giảm QoS mạnh, có thể kết luận power allocation là thành phần chính cho QoS; nếu FixedRIS giảm sum-rate, pha/beta là thành phần chính cho gain kênh. Hiện tại, chương giữ mô tả thiết kế và không tạo số liệu chưa có trong reviewer summary.

5.10. Trả lời câu hỏi nghiên cứu

5.10.1. RQ1: TD3 có học được action khả thi và QoS ổn định?

Có, trong phạm vi test bank đã khóa. Action decoder bảo đảm ràng buộc hình học, còn mean QoS fraction 0,9892–0,9994 và all-QoS 0,9798–0,9985 cho thấy policy duy trì QoS rất cao trên scenario chưa dùng để chọn checkpoint. Kết luận không mở rộng sang CSI sai, kênh geometry khác hoặc phần cứng thật.

5.10.2. RQ2: TD3 so với baseline như thế nào?

TD3 vượt rõ AO-Grid và AnalyticalRIS về sum-rate, nhưng thấp hơn AO-SCA 4,4476–7,2246 bit/s/Hz. Vì vậy TD3 không phải maximum-sum-rate method. Nó là learned approximation có chất lượng trung gian và QoS cao.

5.10.3. RQ3: Khi N tăng, hiệu năng thay đổi ra sao?

Sum-rate TD3 tăng từ 10,7661 lên 12,4117 giữa hai đầu $N = 16$ và $N = 128$, trong khi QoS vẫn gần 1. Observation/action tăng lớn nhưng policy vẫn ổn định. Không đủ cơ sở để claim scaling law vật lý.

5.10.4. RQ4: Trade-off chất lượng–độ trễ là gì?

AO-SCA có chất lượng cao nhất nhưng TD3 nhanh hơn 884–3690 lần. AnalyticalRIS nhanh hơn TD3 khoảng hai lần nhưng không thỏa QoS. TD3 nằm ở vùng cân bằng: latency gần inference mạng nơ-ron, chất lượng thấp hơn solver mạnh nhưng cao hơn baseline đơn giản và có độ tin cậy QoS cao.

5.11. Mối đe dọa đến tính hợp lệ

5.11.1. Internal validity

Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi bug trong physics, merge hoặc benchmark. Rủi ro được giảm bằng test suite, shared physics, checksum, raw CSV và audit. Tuy nhiên, code audit không thay thế kiểm chứng độc lập hoặc formal verification.

5.11.2. Construct validity

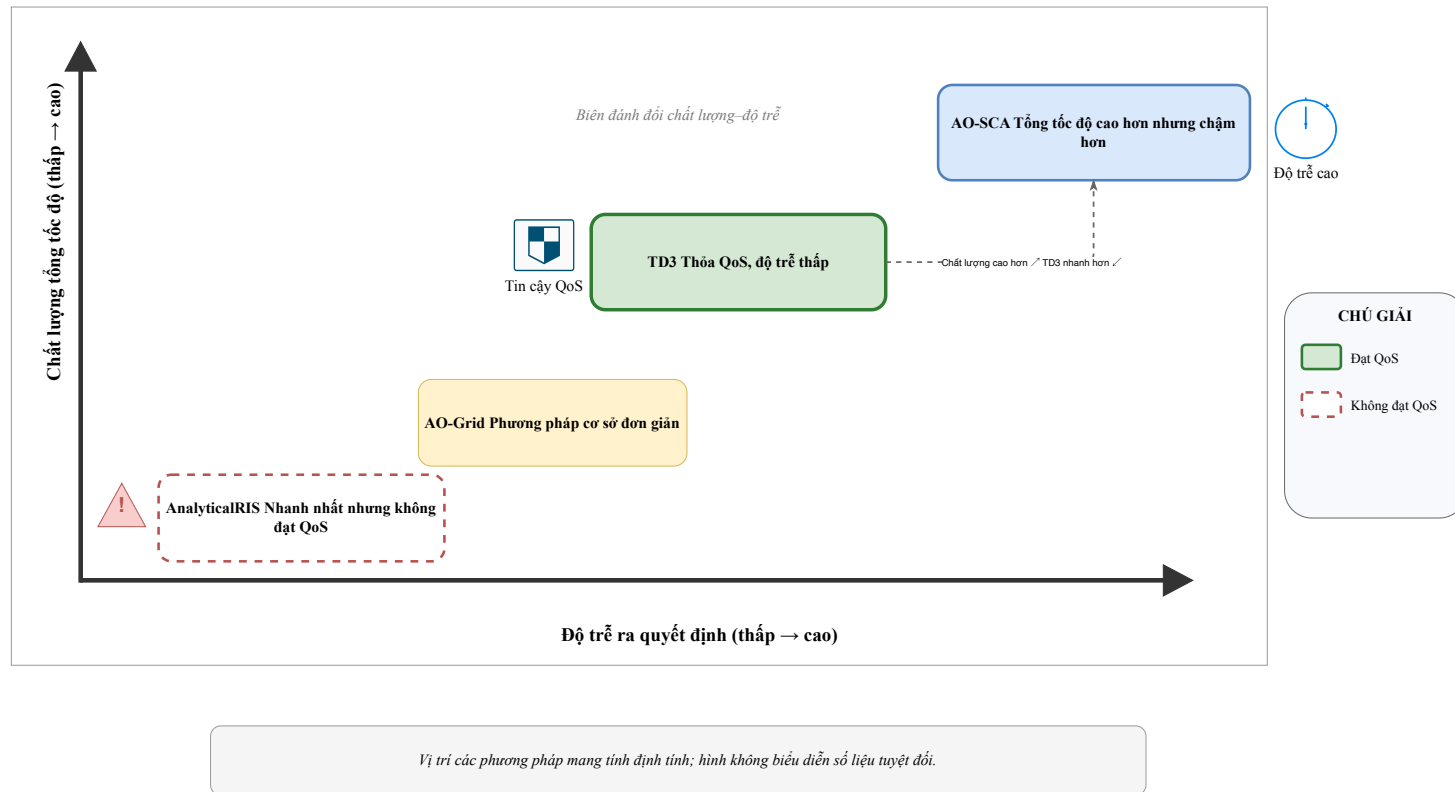
Sum-rate Shannon và QoS threshold là proxy cho dịch vụ. Không có packet error, finite blocklength, fairness index, energy consumption hoặc signaling overhead. Latency đo solve time trên CPU, chưa bao gồm channel estimation và truyền CSI.

5.11.3. *External validity*

Kênh Gaussian tổng hợp và SISO giới hạn khả năng suy rộng. Các công trình trực tiếp thường dùng MISO, massive MIMO, bảo mật hoặc ISAC [18], [19], [28]. Pha độc lập cũng là giả định lý tưởng hóa [15].

5.11.4. *Conclusion validity*

Mâu thuẫn giữa hai kiểm định và tám seed yêu cầu diễn giải thận trọng. Các tỷ lệ phần trăm lớn so với baseline yếu không đủ cho claim phổ quát. Kết luận chính dựa vào pattern nhất quán giữa quality, QoS và latency, không chỉ p -value.



Hình 5.1. Không gian đánh đổi định tính giữa tổng tốc độ, độ tin cậy QoS và độ trễ ra quyết định

Nguồn: Tác giả xây dựng từ kết quả đã kiểm toán trong repository (2026)

Hình 5.1 tổng hợp định tính vị trí của bốn phương pháp trong không gian chất lượng–độ trễ. AnalyticalRIS nằm gần phía độ trễ thấp nhất nhưng được đánh dấu không đạt QoS; AO–Grid có chất lượng cao hơn cấu hình phân tích đơn giản nhưng vẫn thấp hơn TD3; TD3 nằm ở vùng trung gian với viền xanh biểu thị độ tin cậy QoS cao; AO–SCA nằm ở vùng tổng tốc độ cao nhất nhưng có thời gian giải lớn hơn. Mũi tên giữa TD3 và AO–SCA diễn giải hai chiều của trade-off: AO–SCA cải thiện chất lượng nghiệm, còn TD3 giảm mạnh độ trễ ra quyết định. Các tọa độ trong hình không phải số đo theo một thang tuyến tính và không thay thế bảng raw theo từng N ; chúng chỉ tóm tắt kết luận đã được lượng hóa bằng các khoảng chênh lệch và tỷ lệ tốc độ ở các mục trước.

5.12. Hàm ý thực tiễn

Trong một hệ thống có phân bố kênh tương đối ổn định và có thể huấn luyện offline, TD3 phù hợp làm bộ khởi tạo hoặc bộ ra quyết định nhanh. Khi thời gian cho phép, có thể dùng TD3 action làm khởi tạo cho AO–SCA, kỳ vọng giảm iteration và thu hẹp quality gap. Cấu trúc hybrid này kết hợp amortized inference với local refinement và là hướng nghiên cứu có giá trị.

Nếu distribution kênh thay đổi, cần cơ chế phát hiện drift và retraining. CSI không hoàn hảo có thể được xử lý bằng data augmentation hoặc robust observation. Với phần cứng phase-coupled, action decoder phải được thay bằng parameterization khả thi thay vì chỉ thêm penalty.

5.13. Kết luận chương

Kết quả cho thấy TD3 đạt QoS rất cao, cải thiện mạnh so với baseline đơn giản và có độ trễ thấp hơn nhiều so với solver lười. Đồng thời, AO–SCA đạt sum-rate cao hơn, AnalyticalRIS nhanh hơn TD3 và hai kiểm định thống kê cho kết luận khác nhau. Những

điểm này dẫn đến một kết luận cân bằng: TD3 là giải pháp low-latency, QoS-reliable với quality gap có thể đo được, không phải nghiệm tối ưu tuyệt đối. Đây là nền tảng cho phần Kết luận và hướng phát triển.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Luận văn đã nghiên cứu bài toán phân bổ tài nguyên trong hệ thống SISO STAR–RIS hỗ trợ RSMA. Bài toán được xây dựng từ một luồng chung, bốn luồng riêng, đường truyền trực tiếp và đường ghép tầng qua STAR–RIS energy-splitting. Các biến tối ưu gồm công suất luồng chung/riêng, tỷ lệ phân bổ tốc độ chung, hệ số phân chia năng lượng và pha truyền/phản xạ. Mô hình tạo ra không gian hành động liên tục có số chiều $2K + 1 + 3N$, đồng thời chứa các thành phần phi lồi do kênh phức, SINR, minimum common rate và ràng buộc QoS.

Phương pháp chính là TD3 đơn tác tử. Luận văn đã mô tả và triển khai ba cơ chế cốt lõi của TD3: hai critic và clipped double Q, target-policy smoothing, và cập nhật actor trễ. Để thích nghi với bài toán STAR–RIS–RSMA, phương pháp được bổ sung blockwise observation normalization, physical action decoder, dimension-aware exploration noise, Huber loss, gradient clipping, dual controller cho QoS và checkpoint selection theo ưu tiên tính khả thi.

Một đóng góp quan trọng là quy trình thực nghiệm có khả năng tái lập. Train, validation và test được lưu thành ScenarioBank độc lập; best checkpoint chỉ được chọn trên validation; test evaluation hoàn toàn xác định; raw result có scenario key, config hash, checksum và Git commit. AO–SCA, AO–Grid và AnalyticalRIS sử dụng cùng mô hình vật lý và merit function. Benchmark latency được chạy trong chế độ CPU một luồng và phân tích thống kê dùng thiết kế ghép cặp theo scenario.

Kết quả đã kiểm toán trên $N = 16, 32, 64, 96, 128$ cho thấy TD3 đạt mean QoS fraction từ 0,9892 đến 0,9994 và all-users-QoS probability từ 0,9798 đến 0,9985. Mean sum-rate

tăng từ 10,7661 bit/s/Hz tại $N = 16$ lên 12,4117 bit/s/Hz tại $N = 128$. TD3 vượt AO-Grid và AnalyticalRIS rõ rệt về sum-rate, nhưng AO-SCA cao hơn TD3 từ 4,4476 đến 7,2246 bit/s/Hz. Đổi lại, TD3 nhanh hơn AO-SCA từ 884 đến 3690 lần và nhanh hơn AO-Grid từ 299 đến 1748 lần trong benchmark đã khai báo. AnalyticalRIS nhanh hơn TD3 khoảng hai lần nhưng không đáp ứng QoS.

Vì vậy, đóng góp khoa học cốt lõi của luận văn là chứng minh một trade-off có thể kiểm chứng: TD3 cung cấp quyết định tài nguyên có QoS đáng tin cậy với latency thấp, trong khi chấp nhận quality gap so với solver cục bộ mạnh. Luận văn không khẳng định TD3 đạt maximum sum-rate hoặc tốt nhất tuyệt đối. Cách định vị này phù hợp với bằng chứng, giúp kết quả có giá trị cho các kịch bản cần ra quyết định nhanh sau huấn luyện.

2. Hạn chế

Hạn chế thứ nhất là mô hình kênh Gaussian tổng hợp, chưa có vị trí, path loss, LoS/NLoS, Rician fading hoặc tương quan thời gian. Hạn chế thứ hai là CSI hoàn hảo được cung cấp trực tiếp cho policy. Hạn chế thứ ba là hệ thống SISO và không có active beamforming tại BS. Hạn chế thứ tư là pha truyền/phản xạ độc lập, trong khi phần cứng STAR-RIS thụ động có thể yêu cầu coupled phase. Hạn chế thứ năm là transition không phụ thuộc action, nên bài toán gần contextual optimization hơn điều khiển động dài hạn. Hạn chế thứ sáu là bundle kết quả cuối chưa có đầy đủ DDPG/PPO theo mọi N và seed để đưa vào kết luận định lượng. Cuối cùng, tám seed và sự khác biệt giữa paired t -test với Wilcoxon cho thấy cần mở rộng phân tích bất định.

3. Hướng phát triển

Các hướng phát triển ưu tiên gồm:

- 1) **Mô hình kênh thực tế hơn:** xây dựng geometry-based channel, path loss, Rician

fading, blockage và deployment hai phía STAR–RIS.

- 2) **CSI không hoàn hảo:** thêm noise/bias vào observation, robust training và đánh giá distribution shift.
- 3) **MISO/massive MIMO:** bổ sung precoder chủ động, beamforming và nhiều luồng common theo generalized RSMA.
- 4) **Coupled/discrete phase:** thay action decoder bằng parameterization thỏa ràng buộc phần cứng và lượng tử hóa pha.
- 5) **Hybrid TD3–AO:** dùng TD3 khởi tạo AO–SCA để thu hẹp quality gap với số iteration nhỏ.
- 6) **Constrained và safe RL:** áp dụng Lagrangian actor–critic có phân tích ổn định hoặc projection QoS gần cứng.
- 7) **Kiến trúc có cấu trúc:** sử dụng attention, graph neural network hoặc set transformer để chia sẻ tham số giữa phần tử và hỗ trợ nhiều N .
- 8) **Baseline học mạnh hơn:** hoàn tất DDPG/PPO và bổ sung SAC hoặc offline imitation từ nghiệm AO–SCA.
- 9) **Thực nghiệm hệ thống:** đo latency trên edge CPU/GPU, tính cả overhead CSI và triển khai mô hình tối ưu hóa on-device.
- 10) **Mở rộng ứng dụng:** nghiên cứu active STAR–RIS, ISAC, UAV, bảo mật vật lý và multi-cell.

Tóm lại, luận văn đã xây dựng một nền tảng source–theory–evidence nhất quán cho nghiên cứu TD3 trong STAR–RIS–RSMA. Nền tảng này đủ để tiếp tục hoàn thiện

baseline học, mở rộng mô hình vật lý và phát triển bài báo theo hướng đánh đổi chất lượng–độ trễ có khả năng tái lập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Y. Mao, O. Dizdar, B. Clerckx, R. Schober, P. Popovski, and H. V. Poor, “Rate-Splitting Multiple Access: Fundamentals, Survey, and Future Research Trends”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2022. DOI: 10.1109/COMST.2022.3191937. arXiv: 2201.03192.
- [2] Y. Mao, B. Clerckx, and V. O. K. Li, “Rate-Splitting Multiple Access for Downlink Communication Systems: Bridging, Generalizing and Outperforming SDMA and NOMA”, *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2018. DOI: 10.1186/s13638-018-1104-7. arXiv: 1710.11018.
- [3] B. Clerckx, Y. Mao, R. Schober, E. Jorswieck, D. J. Love, J. Yuan, L. Hanzo, G. Y. Li, E. G. Larsson, and G. Caire, “Is NOMA Efficient in Multi-Antenna Networks? A Critical Look at Next Generation Multiple Access Techniques”, *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2021. DOI: 10.1109/OJCOMS.2021.3054799. arXiv: 2101.04802.
- [4] J. Xu, Y. Liu, X. Mu, and O. A. Dobre, *STAR-RISs: Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2021. arXiv: 2101.09663 [cs.IT].
- [5] X. Mu, Y. Liu, L. Guo, J. Lin, and R. Schober, *Simultaneously Transmitting And Reflecting (STAR) RIS Aided Wireless Communications*, 2021. arXiv: 2104.01421 [cs.IT].
- [6] W. Khalid, Z. Kaleem, R. Ullah, T. V. Chien, S. Noh, and H. Yu, *Simultaneous Transmitting and Reflecting-Reconfigurable Intelligent Surface in 6G: Design Guidelines and Future Perspectives*, 2022. arXiv: 2212.01097 [eess.SP].
- [7] S. Fujimoto, H. van Hoof, and D. Meger, “Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods”, in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, 2018. arXiv: 1802.09477.
- [8] H. Joudeh and B. Clerckx, “Sum-Rate Maximization for Linearly Precoded Downlink Multiuser MISO Systems with Partial CSIT: A Rate-Splitting Approach”, *IEEE Transactions on Communications*, 2016. DOI: 10.1109/TCOMM.2016.2600671. arXiv: 1602.09028.

- [9] Z. Li, C. Ye, Y. Cui, S. Yang, and S. Shamai, *Rate Splitting for Multi-Antenna Downlink: Precoder Design and Practical Implementation*, 2020. arXiv: 2002.07225 [cs.IT].
- [10] Q. Wu and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Enhanced Wireless Network via Joint Active and Passive Beamforming”, *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2019. DOI: 10.1109/TWC.2019.2936025. arXiv: 1810.03961.
- [11] C. Huang, A. Zappone, G. C. Alexandropoulos, M. Debbah, and C. Yuen, “Reconfigurable Intelligent Surfaces for Energy Efficiency in Wireless Communication”, *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2019. DOI: 10.1109/TWC.2019.2922609. arXiv: 1810.06934.
- [12] M. D. Renzo, A. Zappone, M. Debbah, M.-S. Alouini, C. Yuen, J. de Rosny, and S. Tretjakov, “Smart Radio Environments Empowered by Reconfigurable Intelligent Surfaces: How It Works, State of Research, and Road Ahead”, *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2020. DOI: 10.1109/JSAC.2020.3007211. arXiv: 2004.09352.
- [13] E. Bjornson, O. Ozdogan, and E. G. Larsson, “Reconfigurable Intelligent Surfaces: Three Myths and Two Critical Questions”, *IEEE Communications Magazine*, 2020. DOI: 10.1109/MCOM.001.2000407. arXiv: 2006.03377.
- [14] Q. Wu, S. Zhang, B. Zheng, C. You, and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Aided Wireless Communications: A Tutorial”, *IEEE Transactions on Communications*, 2021. DOI: 10.1109/TCOMM.2021.3051897. arXiv: 2007.02759.
- [15] Y. Liu, X. Mu, R. Schober, and H. V. Poor, *Simultaneously Transmitting and Reflecting (STAR)-RISs: A Coupled Phase-Shift Model*, 2021. arXiv: 2110.02374 [cs.IT].
- [16] Z. Wang, X. Mu, Y. Liu, and R. Schober, *Coupled Phase-Shift STAR-RISs: A General Optimization Framework*, 2022. arXiv: 2208.01942 [eess.SP].
- [17] C. Meng, K. Xiong, W. Chen, B. Gao, P. Fan, and K. B. Letaief, “Sum-Rate Maximization in STAR-RIS-Assisted RSMA Networks: A PPO-Based Algorithm”, *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 11, no. 4, pp. 5667–5680, 2024. DOI: 10.1109/JIOT.2023.3309859.
- [18] H. Ge, A. Papazafeiropoulos, N. Garg, and T. Ratnarajah, “A Rate-Splitting Strategy for STAR-RIS-Aided Massive MIMO Systems With Joint Optimization”, *IEEE Systems Journal*, vol. 18, no. 2, pp. 977–988, 2024. DOI: 10.1109/JSYST.2024.3398249.

- [19] H. Chang, H. Yang, S. Xu, X. Pang, and H. Liu, “Covert Communications in STAR-RIS-Aided Rate-Splitting Multiple Access Systems”, *Physical Communication*, vol. 64, p. 102342, 2024. doi: 10.1016/j.phycom.2024.102342. arXiv: 2312.01042.
- [20] E. Basar, M. D. Renzo, J. de Rosny, M. Debbah, M.-S. Alouini, and R. Zhang, “Wireless Communications Through Reconfigurable Intelligent Surfaces”, *IEEE Access*, 2019. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2935192. arXiv: 1906.09490.
- [21] G. Scutari, F. Facchinei, L. Lampariello, and P. Song, “Parallel and Distributed Methods for Nonconvex Optimization—Part I: Theory”, *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2017. arXiv: 1410.4754.
- [22] T. P. Lillicrap, J. J. Hunt, A. Pritzel, N. Heess, T. Erez, Y. Tassa, D. Silver, and D. Wierstra, *Continuous Control with Deep Reinforcement Learning*, 2015. arXiv: 1509.02971 [cs.LG].
- [23] R. Zhong, Y. Liu, X. Mu, Y. Chen, X. Wang, and L. Hanzo, *Hybrid Reinforcement Learning for STAR-RISs: A Coupled Phase-Shift Model Based Beamformer*, 2022. arXiv: 2205.05029 [cs.IT].
- [24] H. Li, Y. Mao, O. Dizdar, and B. Clerckx, *Rate-Splitting Multiple Access for 6G—Part III: Interplay with Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2022. arXiv: 2205.02036 [cs.IT].
- [25] T. Liu and Y. Zhou, “Ergodic Rate Analysis of Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Rate-Splitting Multiple Access Systems Based on Discrete Phase Shifts”, *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5480, 2024. doi: 10.3390/s24175480.
- [26] Y. Maghrebi, M. Elhattab, C. Assi, A. Ghrayeb, and G. Kaddoum, “Cooperative Rate Splitting Multiple Access for Active STAR-RIS Assisted Downlink Communications”, *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 10, pp. 2827–2831, 2024. doi: 10.1109/LWC.2024.3448409.
- [27] H. R. Hashempour and G. Berardinelli, “Secure Rate Splitting in STAR-RIS Assisted Downlink MISO Systems”, in *2024 IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom)*, 2024, pp. 529–534. doi: 10.1109/MeditCom61057.2024.10621324.

- [28] Y. Liu, R. Zhang, R. Jiang, Y. Zhu, H. Hu, Q. Ni, Z. Fei, and D. Niyato, *STAR-RIS Enabled ISAC Systems With RSMA: Joint Rate Splitting and Beamforming Optimization*, 2025. arXiv: 2411.09154 [eess.SP].

CHƯƠNG A. THAM SỐ, KÝ HIỆU VÀ CẤU HÌNH THỰC NGHIỆM

A.1. Danh mục ký hiệu toán học

Bảng A.1. Danh mục các ký hiệu chính

Ký hiệu	Ý nghĩa
K	Số người dùng
N	Số phần tử STAR-RIS
$h_{d,k}$	Kênh trực tiếp BS-user k
g	Kênh BS-STAR-RIS
$h_{r,k}$	Kênh STAR-RIS-user k
u_k	Chỉ báo phía user: 0 phản xạ, 1 truyền
β_n^T, β_n^R	Tỷ lệ công suất truyền và phản xạ của phần tử n
θ_n^T, θ_n^R	Pha truyền và phản xạ
ϕ_n^T, ϕ_n^R	Hệ số phức truyền và phản xạ
h_k^{eff}	Kênh hiệu dụng của user k
p_c, p_k	Công suất luồng chung và luồng riêng k
η_k	Tỷ lệ common rate cấp cho user k
R_c	Common rate mà mọi user có thể giải mã
$R_{p,k}$	Private rate của user k
R_k	Tổng tốc độ user k
$R_{\min}$	Ngưỡng QoS tối thiểu
V, V_2	Tổng deficit và deficit bình phương
λ_t	Dual multiplier cho QoS

Ký hiệu	Ý nghĩa
d_s, d_a	Số chiều state và action
γ	Discount factor
τ	Hệ số soft target update

A.2. Cấu hình theo kích thước STAR-RIS

Các tệp cấu hình phiên bản cuối nằm trong `configs/v3/`. Mọi cấu hình giữ $K = 4$ và thay đổi N . Bảng A.2 trình bày số chiều theo công thức source.

Bảng A.2. Số chiều observation và action theo N

N	$d_s = 2(K + N + KN) + K$	$d_a = 2K + 1 + 3N$	Tổng biến beta/pha
16	140	57	48
32	268	105	96
64	524	201	192
96	780	297	288
128	1036	393	384

Nguồn: Tác giả tính từ implementation (2026)

A.3. Tệp cấu hình mẫu

Đoạn dưới là cấu hình $N = 32$ được rút gọn để người đọc đối chiếu với Chương 4.

Listing A.1. Cấu hình TD3 constrained cho $N = 32$

```

1 n_ris: 32
2 n_users: 4
3 p_max: 1.0
4 noise_power: 0.001
5 qos_min: 0.5
6 episode_length: 32
7 gamma: 0.99
8 tau: 0.005

```

```

9 hidden_dim: 256
10 batch_size: 256
11 replay_size: 200000
12 warmup_steps: 2000
13 train_steps: 100000
14 validation_interval: 5000
15 validation_scenarios: 1000
16 exploration_noise: 0.12
17 exploration_noise_final: 0.03
18 observation_normalization: blockwise_v2
19 action_parameterization: physical_v3
20 qos_penalty_linear: 8.0
21 qos_penalty_quadratic: 8.0
22 qos_dual_enabled: true
23 td3_actor_lr: 0.0001
24 td3_critic_lr: 0.0003
25 td3_policy_delay: 2
26 td3_target_noise: 0.15
27 td3_noise_clip: 0.30
28 td3_gradient_clip_norm: 10.0
29 td3_noise_reference_dim: 64
30 td3_critic_loss: huber
31 td3_layer_norm: true

```

A.4. Quy tắc số và đơn vị

Trong nội dung tiếng Việt, số thập phân được trình bày bằng dấu phẩy và nhóm ba chữ số bằng dấu chấm theo hướng dẫn của trường. Trong tệp cấu hình và mã nguồn, dấu chấm vẫn được dùng vì là cú pháp số thực của Python/YAML. Đơn vị tốc độ phổ là bit/s/Hz; latency dùng ms hoặc μs tùy bảng raw.

CHƯƠNG B. KHẢ NĂNG TÁI LẬP VÀ TRUY XUẤT BẰNG CHỨNG

B.1. Cấu trúc repository

Các nguồn sự thật được phân tách như sau:

- `src/star_ris_rsma/`: mô hình vật lý, môi trường, agent, replay và ScenarioBank;
- `scripts/`: entrypoint train, evaluate, solver, latency, merge, statistics và plot;
- `configs/`: cấu hình theo N ;
- `references/`: BibTeX, danh sách 30 tài liệu và 27 PDF open-access;
- `kaggle_runs/`: source/output đã lưu của các phiên Kaggle;
- `results/`: raw evidence, bảng, hình, audit và reviewer report;
- `thesis/`: mã LaTeX của luận văn.

B.2. Quy trình tái tạo ScenarioBank

Listing B.1. Lệnh tạo ScenarioBank khóa

```

1 python scripts/create_scenario_banks.py \
2   --config configs/v3/constrained_action_n32.yaml \
3   --output-dir artifacts/scenario_banks \
4   --train-count 10000 \
5   --validation-count 1000 \
6   --test-count 1000

```

Sau khi tạo, cần kiểm tra shape, finite value, metadata và tính disjoint. Không thay test seed giữa các phương pháp.

B.3. Quy trình huấn luyện và đánh giá

Listing B.2. Huấn luyện TD3 cho một seed

```

1 python scripts/run_train_v2.py \
2   --config configs/v3/constrained_action_n32.yaml \
3   --seed 0 \
4   --output results/train/td3/N32/seed_0

```

Listing B.3. Đánh giá checkpoint trên test bank

```

1 python scripts/run_evaluate.py \
2   --method td3 \
3   --config configs/v3/constrained_action_n32.yaml \
4   --checkpoint results/train/td3/N32/seed_0/best.pt \
5   --bank artifacts/scenario_banks/N32_test.npz \
6   --seed 0 \
7   --output results/test/td3/N32/seed_0.csv

```

B.4. Provenance tối thiểu

Mỗi kết quả cuối phải có:

- 1) method, seed, scenario và split;
- 2) config hash;
- 3) ScenarioBank checksum;
- 4) checkpoint step đối với learned method;
- 5) Git commit;
- 6) metric raw không làm tròn;
- 7) solve/inference time và metadata solver nếu áp dụng.

B.5. Checklist trước khi cập nhật luận văn

Bảng B.1. Checklist tích hợp kết quả vào luận văn

STT	Điều kiện	Trạng thái
1	Test suite pass trên commit dùng để chạy full	Bắt buộc
2	Train/validation/test bank disjoint và checksum khớp	Bắt buộc
3	Best checkpoint không đọc test	Bắt buộc
4	Evaluation deterministic và exploration-free	Bắt buộc
5	AO–SCA exact merit không giảm trong tolerance	Bắt buộc
6	AO–Grid không có random perturbation	Bắt buộc
7	Merge không có duplicate method/seed/scenario	Bắt buộc
8	Raw CSV, bảng, hình và manifest cùng commit	Bắt buộc
9	Không dùng kết quả MADDPG cũ	Bắt buộc
10	Báo cáo quality gap của AO–SCA	Bắt buộc
11	Báo cáo cả t -Holm và Wilcoxon-Holm	Bắt buộc
12	Không gọi AnalyticalRIS là full analytical optimum	Bắt buộc

CHƯƠNG C. ĐẶC TẢ BẢNG, HÌNH VÀ NỘI DUNG CẦN CẬP NHẬT

C.1. Tập hình Draw.io dự kiến

Mỗi hình minh họa có một tên tệp PDF cố định. LaTeX tự hiển thị placeholder nếu chưa có file, vì vậy CI vẫn build được. Khi tạo bằng Draw.io, xuất cả SVG và PDF vào thư mục `thesis/figures/`.

Bảng C.1. Danh sách hình minh họa cần tạo bằng Draw.io

Ch.	Tệp PDF	Mục đích
1	<code>chapter1_research_landscape.pdf</code>	Bản đồ tài liệu, phương pháp và khoảng trống
2	<code>chapter2_conceptual_foundation.pdf</code>	Liên kết RSMA–STAR–RIS–TD3
3	<code>chapter3_system_model.pdf</code>	Sơ đồ BS, STAR–RIS, user truyền/phản xạ và đường kênh
4	<code>chapter4_td3_pipeline.pdf</code>	Pipeline ScenarioBank, train, validation, test và audit
5	<code>chapter5_quality_latency_tradeoff.pdf</code>	Sơ đồ Pareto định tính giữa quality, QoS và latency

Nguồn: Tác giả xây dựng (2026)

C.2. Các bảng kết quả nên thay bằng raw bundle khi chốt bản nộp

Bản luận văn hiện sử dụng các giá trị đã được xác nhận trong reviewer summary và không phát sinh giá trị trung gian. Trước bản nộp cuối, nên tự động sinh các bảng sau từ raw CSV:

- 1) mean, standard deviation và 95% CI của sum-rate theo method và N ;
- 2) QoS fraction, all-QoS và violation theo N ;
- 3) mean/median/p95 latency;

- 4) paired differences, effect size và adjusted p -value;
- 5) ablation theo N ;
- 6) convergence và best checkpoint step theo seed.

C.3. Quy tắc không tạo số liệu

Không được nội suy giá trị cho $N = 32, 64, 96$ từ hai endpoint $N = 16$ và $N = 128$. Không được chuyển range thành thứ tự theo N nếu raw table chưa xác nhận. Không được báo DDPG/PPO là đã chạy đầy đủ nếu thiếu manifest. Mọi bảng mới phải chứa nguồn “Tác giả tổng hợp từ raw evidence” và lưu script sinh bảng.

C.4. Thông tin bìa cần xác nhận

Các macro ở đầu `main.tex` hiện sử dụng thông tin từ đề cương: tác giả Nguyễn Duy Thanh, mã học viên 2480101831, lớp KM2402, ngành Khoa học máy tính, mã ngành 8480101, hai người hướng dẫn và năm 2026. Trước khi in, cần xác nhận cách gọi chính thức “Luận văn thạc sĩ” hay “Đề án tốt nghiệp thạc sĩ”, tháng nộp, logo chuẩn và cách viết tên người hướng dẫn.